

Prof. Osmar de Oliveira Braz Junior

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC

Tópicos Especiais I – Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Polo - Tubarão

25/05/2026

AD1 - Avaliação a Distância 1

Link do GitHub Repositório pessoal com os notebooks

[Kaky65/Topicos-Especiais-I: AD1 - Avaliação a Distancia 1](#)

Descrição do texto utilizado

O conjunto de dados utilizado, texto em português sobre Segurança Cibernéticas. As frases foram geradas com base em conhecimentos de Segurança Cibernética, Governança de Dados (LGPD/GDPR) e Defesa Digital. O arquivo foi "fabricado" digitalmente através do interpretador de código Python. Gerar as 40 sentenças inéditas. Organizar os dados em colunas (e).id documento Aplicar o separador de ponto e vírgula (,) que é o padrão para CSVs em português.; garantir que o texto longo estivesse protegido por aspas (") para não quebrar a estrutura." "

id;documento

1;A segurança cibernética tornou-se um dos pilares fundamentais da sociedade contemporânea, pois vivemos em um mundo cada vez mais conectado, onde informações pessoais, financeiras e corporativas circulam constantemente em redes digitais que precisam ser protegidas contra ameaças crescentes.

2;Com a expansão da internet e a digitalização de serviços, surgiram novas oportunidades para criminosos explorarem vulnerabilidades, utilizando técnicas sofisticadas como phishing, ransomware e engenharia social, que podem comprometer dados sensíveis e causar prejuízos irreparáveis às vítimas.

3;Empresas de todos os portes enfrentam desafios constantes para proteger suas infraestruturas digitais, investindo em firewalls, sistemas de criptografia, monitoramento em tempo real e programas de conscientização para funcionários, que muitas vezes são o elo mais fraco da cadeia de segurança.

4;A conscientização dos usuários é tão importante quanto a tecnologia empregada, pois um simples clique em um link suspeito pode abrir portas para invasores, comprometendo não apenas dados pessoais, mas também informações estratégicas de organizações inteiras.

5;A educação digital deve ser vista como prioridade, ensinando práticas seguras como a criação de senhas fortes, uso de autenticação em dois fatores, atualização constante de softwares e desconfiança diante de mensagens ou ofertas aparentemente milagrosas.

6;Governos desempenham papel essencial na proteção de dados, criando legislações como a LGPD no Brasil e o GDPR na União Europeia, que estabelecem regras claras para o tratamento responsável das informações pessoais e corporativas.

7;Essas leis obrigam empresas a adotarem medidas de segurança robustas, garantindo transparência no uso de dados e responsabilizando organizações que não cumpram requisitos mínimos de proteção, fortalecendo a confiança dos cidadãos no ambiente digital.

8;A cibersegurança nacional também é uma preocupação crescente, pois ataques direcionados a infraestruturas críticas, como energia, saúde e transporte, podem gerar crises de grandes proporções, afetando diretamente a vida de milhões de pessoas.

9;Por isso, países investem em centros de defesa digital, cooperação internacional e programas de inteligência capazes de detectar e neutralizar ameaças antes que elas causem danos significativos, fortalecendo a resiliência das nações contra ataques cibernéticos.

10;No âmbito pessoal, cada indivíduo deve assumir responsabilidade pela própria segurança digital, adotando práticas simples, mas eficazes, como manter backups atualizados, evitar redes Wi-Fi públicas sem proteção e desconfiar de links desconhecidos.

11;A segurança cibernética não é um estado permanente, mas sim um processo contínuo, que exige adaptação constante diante de novas ameaças que surgem diariamente, impulsionadas pela criatividade e persistência dos criminosos digitais.

12;Empresas inovadoras investem em inteligência artificial e aprendizado de máquina para identificar padrões suspeitos e prevenir ataques, criando sistemas capazes de reagir rapidamente a comportamentos anômalos em redes corporativas e pessoais.

13;A colaboração entre setores público e privado é indispensável, pois apenas com esforços conjuntos é possível criar estratégias abrangentes que protejam cidadãos, empresas e governos contra ameaças cada vez mais sofisticadas e globais.

14;A confiança no ambiente digital depende diretamente da segurança cibernética, pois sem ela não seria possível realizar transações bancárias online, compartilhar informações confidenciais ou desenvolver inovações tecnológicas em escala global.

15;Investir em segurança digital é investir no futuro, garantindo que a sociedade possa usufruir dos benefícios da tecnologia sem estar constantemente vulnerável a ataques que podem comprometer vidas, negócios e governos.

16;A cultura de segurança deve ser incorporada em todos os níveis da sociedade, desde escolas que ensinam boas práticas digitais até empresas que treinam seus funcionários para reconhecer e evitar ameaças.

17;A engenharia social continua sendo uma das maiores armas dos criminosos, explorando a ingenuidade ou distração das pessoas para obter acesso a informações valiosas, mostrando que a segurança depende tanto de comportamento quanto de tecnologia.

18;O uso de senhas fortes e únicas para cada serviço é uma prática simples, mas muitas vezes negligenciada, que pode evitar invasões e proteger dados pessoais contra acessos não autorizados.

19;A autenticação multifatorial é outra ferramenta poderosa, adicionando camadas extras de proteção que dificultam a ação de invasores, mesmo que consigam obter senhas por meio de ataques ou vazamentos.

20;Empresas que não investem em segurança digital correm riscos não apenas financeiros, mas também reputacionais, pois a perda de confiança dos clientes pode ser devastadora e difícil de recuperar.

21;A segurança cibernética também envolve proteção contra espionagem industrial, onde concorrentes podem tentar roubar segredos comerciais ou informações estratégicas para obter vantagens no mercado.

22;A criptografia é uma das ferramentas mais eficazes para proteger dados, garantindo que apenas pessoas autorizadas possam acessar informações sensíveis, mesmo que elas sejam interceptadas durante a transmissão.

23;O monitoramento constante de redes é essencial para detectar atividades suspeitas em tempo real, permitindo respostas rápidas que podem impedir ataques antes que eles causem danos significativos.

24;A segurança cibernética deve ser vista como um investimento estratégico, e não apenas como um custo operacional, pois sua ausência pode comprometer a sobrevivência de empresas e instituições.

25;A cooperação internacional é fundamental, já que ataques cibernéticos não respeitam fronteiras e podem ser coordenados a partir de qualquer lugar do mundo, exigindo respostas globais e integradas.

26;A formação de profissionais especializados em segurança digital é cada vez mais necessária, pois a demanda por especialistas cresce em ritmo acelerado diante da complexidade das ameaças.

27;Universidades e centros de pesquisa desempenham papel importante na criação de novas tecnologias e metodologias que fortalecem a segurança cibernética e preparam profissionais para enfrentar desafios futuros.

28;A segurança cibernética também envolve ética, pois proteger dados significa respeitar a privacidade e os direitos fundamentais dos cidadãos em um mundo cada vez mais digitalizado.

29;Empresas que adotam boas práticas de segurança digital demonstram responsabilidade social, fortalecendo sua imagem e criando relações de confiança com clientes e parceiros.

30;A inovação tecnológica deve caminhar lado a lado com a segurança, garantindo que novos produtos e serviços sejam desenvolvidos com proteção integrada desde sua concepção.

31;A segurança cibernética é dinâmica e exige atualização constante, pois ferramentas eficazes hoje podem se tornar obsoletas diante das novas técnicas utilizadas por criminosos digitais amanhã.

32;A conscientização coletiva é indispensável, pois apenas com a participação ativa de todos os cidadãos é possível criar um ambiente digital mais seguro e confiável.

33;A segurança cibernética também protege a democracia, evitando manipulações digitais que possam influenciar processos eleitorais ou disseminar desinformação em larga escala.

34;O combate às fake news é parte da segurança digital, pois informações falsas podem causar danos sociais e políticos tão graves quanto ataques técnicos a sistemas.

35;A proteção de dados pessoais é um direito fundamental, e sua violação pode comprometer não apenas indivíduos, mas também a estabilidade de instituições e governos.

36;A segurança cibernética deve ser vista como responsabilidade compartilhada, envolvendo governos, empresas e cidadãos em um esforço conjunto para proteger o mundo digital.

37;A confiança digital é construída com transparência, responsabilidade e práticas seguras, criando um ambiente onde inovação e proteção caminham lado a lado.

38;A segurança cibernética é um processo contínuo que exige vigilância, adaptação e comprometimento, pois as ameaças evoluem constantemente e exigem respostas rápidas e eficazes.

39;O futuro da sociedade digital depende diretamente da capacidade de proteger informações, sistemas e pessoas contra ataques que podem comprometer a estabilidade global.

40;Em conclusão, investir em segurança cibernética é investir na continuidade da vida digital, garantindo que possamos usufruir dos benefícios da tecnologia com confiança e proteção.

Um exemplo de POS Tagging de uma sentença do texto.

"A segurança cibernética tornou-se um dos pilares fundamentais da sociedade contemporânea, pois vivemos em um mundo cada vez mais conectado, onde informações pessoais, financeiras e corporativas circulam constantemente em redes digitais que precisam ser protegidas contra ameaças crescentes."

Palavra	POS Tag	Descrição
A	DETETO	Artigo definido
segurança	SUBSTANTIVO	Substantivo
cibernética	ADJ	Adjetivo
tornou-se	VERBO	Verbo (tornar) + Pronome (se)

Palavra	POS Tag	Descrição
Hum.	PRON/DETATE	Numeral pronomo / Artigo indefinido
DOS	ADP + DET	Preposição (de) + Artigo (os)
pilares	SUBSTANTIVO	Substantivo
fundamentais	ADJ	Adjetivo

Um exemplo de NER de uma sentença do texto.

" Governos desempenham papel essencial na proteção de dados, criando legislações como a LGPD no Brasil e o GDPR na União Europeia, que estabelecem regras claras para o tratamento responsável das informações pessoais e corporativas."

Entidade	Categoria (Tag)	Descrição
LGPD	MISC ou LAW	Lei Geral de Proteção de Dados (Legislação)
Brasil	LOC ou GPE	Localização geográfica (País)
GDPR	MISC ou LAW	Regulamento Geral de Proteção de Dados (Legislação)
União Europeia	LOC ou ORG	Localização geopolítica / Organização

Os gráficos e tabelas da análise de dados do texto.

5 Estatísticas Dataset

5.1.4 Carregamento das listas com os dados dos arquivos e postagging

index	id	sentencas	documento
33	34	['O combate às fake news é parte da segurança digital, pois informações falsas podem causar danos sociais e políticos tão graves quanto ataques técnicos a sistemas.']	O combate às fake news é parte da segurança digital, pois informações falsas podem causar danos sociais e políticos tão graves quanto ataques técnicos a sistemas.

index	id	sentencas	documento
25	26	['A formação de profissionais especializados em segurança digital é cada vez mais necessária, pois a demanda por especialistas cresce em ritmo acelerado diante da complexidade das ameaças.']	A formação de profissionais especializados em segurança digital é cada vez mais necessária, pois a demanda por especialistas cresce em ritmo acelerado diante da complexidade das ameaças.
10	11	['A segurança cibernética não é um estado permanente, mas sim um processo contínuo, que exige adaptação constante diante de novas ameaças que	A segurança cibernética não é um estado permanente, mas sim um processo contínuo, que exige adaptação constante diante de novas ameaças que

index	id	sentencas	documento
		surgem diariamente, impulsionadas pela criatividade e persistência dos criminosos digitais.']	surgem diariamente, impulsionadas pela criatividade e persistência dos criminosos digitais.
6	7	['Essas leis obrigam empresas a adotarem medidas de segurança robustas, garantindo transparência no uso de dados e responsabilizando organizações que não cumpram requisitos mínimos de proteção, fortalecendo a confiança dos	Essas leis obrigam empresas a adotarem medidas de segurança robustas, garantindo transparência no uso de dados e responsabilizando organizações que não cumpram requisitos mínimos de proteção, fortalecendo a confiança dos

index	id	sentencas	documento
		cidadãos no ambiente digital.']	cidadãos no ambiente digital.
9	10	['No âmbito pessoal, cada indivíduo deve assumir responsabilidade pela própria segurança digital, adotando práticas simples, mas eficazes, como manter backups atualizados, evitar redes Wi-Fi públicas sem proteção e desconfiar de links desconhecidos.']	No âmbito pessoal, cada indivíduo deve assumir responsabilidade pela própria segurança digital, adotando práticas simples, mas eficazes, como manter backups atualizados, evitar redes Wi-Fi públicas sem proteção e desconfiar de links desconhecidos.

index	id	pos_documento
22	23	[[['O', 'monitoramento', 'constante', 'de', 'redes', 'é', 'essencial', 'para', 'detectar', 'atividades', 'suspeitas', 'em', 'tempo', 'real', ',', 'permitindo', 'respostas', 'rápidas', 'que', 'podem', 'impedir', 'ataques', 'antes', 'que', 'eles', 'causem', 'danos', 'significativos', '.'], ['DET', 'NOUN', 'ADJ', 'ADP', 'NOUN', 'AUX', 'ADJ', 'SCONJ', 'VERB', 'NOUN', 'ADJ', 'ADP', 'NOUN', 'ADJ', 'PUNCT', 'VERB', 'NOUN', 'ADJ', 'PRON', 'VERB', 'VERB', 'NOUN', 'ADV', 'SCONJ', 'PRON', 'VERB', 'NOUN', 'ADJ', 'PUNCT'], ['é essencial', 'detectar', 'permitindo', 'podem impedir', 'causem'], ['o', 'monitoramento', 'constante', 'de', 'rede', 'ser', 'essencial', 'para', 'detectar', 'atividade', 'suspeito', 'em', 'tempo', 'real', ',', 'permitir', 'resposta', 'rápido', 'que', 'poder', 'impedir', 'ataque', 'antes', 'que', 'eles', 'causar', 'dano', 'significativo', '.']]]

index	id	pos_documento
18	19	[[['A', 'autenticação', 'multifatorial', 'é', 'outra', 'ferramenta', 'poderosa', ',', 'adicionando', 'camadas', 'extras', 'de', 'proteção', 'que', 'dificultam', 'a', 'ação', 'de', 'invasores', ',', 'mesmo', 'que', 'consigam', 'obter', 'senhas', 'por', 'meio', 'de', 'ataques', 'ou', 'vazamentos', '.'], ['DET', 'NOUN', 'ADJ', 'AUX', 'DET', 'NOUN', 'ADJ', 'PUNCT', 'VERB', 'NOUN', 'ADJ', 'ADP', 'NOUN', 'PRON', 'VERB', 'DET', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'PUNCT', 'ADV', 'SCONJ', 'VERB', 'VERB', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'CCONJ', 'NOUN', 'PUNCT'], ['adicionando', 'dificultam', 'consigam obter'], ['o', 'autenticação', 'multifatorial', 'ser', 'outro', 'ferramenta', 'poderoso', ',', 'adicionar', 'camada', 'extr', 'de', 'proteção', 'que', 'dificultar', 'o', 'ação', 'de', 'invasor', ',', 'mesmo', 'que', 'consigir', 'obter', 'senha',

index	id	pos_documento
		'por', 'meio', 'de', 'ataque', 'ou', 'vazamento', '.']]]
16	17	[[['A', 'engenharia', 'social', 'continua', 'sendo', 'uma', 'das', 'maiores', 'armas', 'dos', 'criminosos', ',', 'explorando', 'a', 'ingenuidade', 'ou', 'distração', 'das', 'pessoas', 'para', 'obter', 'acesso', 'a', 'informações', 'valiosas', ',', 'mostrando', 'que', 'a', 'segurança', 'depende', 'tanto', 'de', 'comportamento', 'quanto', 'de', 'tecnologia', '.'], ['DET', 'NOUN', 'ADJ', 'VERB', 'AUX', 'NUM', 'ADP', 'ADJ', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'PUNCT', 'VERB', 'DET', 'NOUN', 'CCONJ', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'SCONJ', 'VERB', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'ADJ', 'PUNCT', 'VERB', 'SCONJ', 'DET', 'NOUN', 'VERB', 'ADV', 'ADP', 'NOUN', 'ADV', 'ADP', 'NOUN', 'PUNCT'], ['continua sendo', 'explorando', 'obter', 'mostrando', 'depende'], ['o', 'engenharia', 'social', 'continuar', 'ser', 'um',

index	id	pos_documento
		'de o', 'grande', 'arma', 'de o', 'criminoso', ',', 'explorar', 'o', 'ingenuidade', 'ou', 'distração', 'de o', 'pessoa', 'para', 'obter', 'acesso', 'a', 'informação', 'valioso', ',', 'mostrar', 'que', 'o', 'segurança', 'depende', 'tanto', 'de', 'comportamento', 'quanto', 'de', 'tecnologia', ' :]]]
11	12	[[['Empresas', 'inovadoras', 'investem', 'em', 'inteligência', 'artificial', 'e', 'aprendizado', 'de', 'máquina', 'para', 'identificar', 'padrões', 'suspeitos', 'e', 'prevenir', 'ataques', ',', 'criando', 'sistemas', 'capazes', 'de', 'reagir', 'rapidamente', 'a', 'comportamentos', 'anômalos', 'em', 'redes', 'corporativas', 'e', 'pessoais', '.'], ['NOUN', 'ADJ', 'VERB', 'ADP', 'NOUN', 'ADJ', 'CCONJ', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'SCONJ', 'VERB', 'NOUN', 'ADJ', 'CCONJ', 'VERB', 'NOUN', 'PUNCT', 'VERB', 'NOUN', 'ADJ', 'SCONJ', 'VERB', 'ADV', 'ADP', 'NOUN',

index	id	pos_documento
		'ADJ', 'ADP', 'NOUN', 'ADJ', 'CCONJ', 'ADJ', 'PUNCT'], ['investem', 'identificar', 'prevenir', 'criando', 'reagir'], ['empresa', 'inovadoro', 'investir', 'em', 'inteligência', 'artificial', 'e', 'aprendizado', 'de', 'máquina', 'para', 'identificar', 'padrão', 'suspeito', 'e', 'prevenir', 'ataque', ',', 'criar', 'sistema', 'capaz', 'de', 'reagir', 'rapidamente', 'a', 'comportamento', 'anômalo', 'em', 'rede', 'corporativo', 'e', 'pessoal', '.']]]
25	26	[[['A', 'formação', 'de', 'profissionais', 'especializados', 'em', 'segurança', 'digital', 'é', 'cada', 'vez', 'mais', 'necessária', ',', 'pois', 'a', 'demanda', 'por', 'especialistas', 'cresce', 'em', 'ritmo', 'acelerado', 'diante', 'da', 'complexidade', 'das', 'ameaças', '.'], ['DET', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'VERB', 'ADP', 'NOUN', 'ADJ', 'AUX', 'NOUN', 'ADP', 'ADV', 'ADJ', 'PUNCT', 'SCONJ', 'DET', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'VERB', 'ADP', 'NOUN',

index	id	pos_documento
		'VERB', 'ADV', 'DET', 'NOUN', 'ADP', 'NOUN', 'PUNCT'], ['especializados', 'cresce', 'acelerado'], ['o', 'formação', 'de', 'profissional', 'especializar', 'em', 'segurança', 'digital', 'ser', 'cada', 'vez', 'mais', 'necessário', ',', 'pois', 'o', 'demanda', 'por', 'especialista', 'crescer', 'em', 'ritmo', 'acelerar', 'diante', 'de o', 'complexidade', 'de o', 'ameaça', '.']]]

index	id	ner_documento
39	40	[[0, []]]
0	1	[[0, []]]
37	38	[[0, []]]
27	28	[[0, []]]
29	30	[[0, []]]

index	id	ner_documento
id	sentencas	documento
1	A segurança cibernética tornou-se um dos pilares fundamentais da sociedade contemporânea, pois vivemos em um mundo cada vez mais conectado, onde informações pessoais, financeiras e corporativas circulam constantemente em redes digitais que precisam ser protegidas contra ameaças crescentes.	A segurança cibernética tornou-se um dos pilares fundamentais da sociedade contemporânea, pois vivemos em um mundo cada vez mais conectado, onde informações pessoais, financeiras e corporativas circulam constantemente em redes digitais que precisam ser protegidas contra ameaças crescentes.

index	id	ner_documento
2	Com a expansão da internet e a digitalização de serviços, surgiram novas oportunidades para criminosos explorarem vulnerabilidades, utilizando técnicas sofisticadas como phishing, ransomware e engenharia social, que podem comprometer dados sensíveis e causar prejuízos irreparáveis às vítimas.	Com a expansão da internet e a digitalização de serviços, surgiram novas oportunidades para criminosos explorarem vulnerabilidades, utilizando técnicas sofisticadas como phishing, ransomware e engenharia social, que podem comprometer dados sensíveis e causar prejuízos irreparáveis às vítimas.
3	Empresas de todos os portes enfrentam desafios	Empresas de todos os portes enfrentam desafios constantes para proteger

index	id	ner_documento
	constantes para proteger suas infraestruturas digitais, investindo em firewalls, sistemas de criptografia, monitoramento em tempo real e programas de conscientização para funcionários, que muitas vezes são o elo mais fraco da cadeia de segurança.	suas infraestruturas digitais, investindo em firewalls, sistemas de criptografia, monitoramento em tempo real e programas de conscientização para funcionários, que muitas vezes são o elo mais fraco da cadeia de segurança.
4	A conscientização dos usuários é tão importante quanto a tecnologia empregada, pois um simples clique em um link suspeito	A conscientização dos usuários é tão importante quanto a tecnologia empregada, pois um simples clique em um link suspeito pode abrir portas para

index	id	ner_documento
	pode abrir portas para invasores, comprometendo não apenas dados pessoais, mas também informações estratégicas de organizações inteiras.	invasores, comprometendo não apenas dados pessoais, mas também informações estratégicas de organizações inteiras.
5	A educação digital deve ser vista como prioridade, ensinando práticas seguras como a criação de senhas fortes, uso de autenticação em dois fatores, atualização constante de softwares e desconfiança diante de mensagens ou	A educação digital deve ser vista como prioridade, ensinando práticas seguras como a criação de senhas fortes, uso de autenticação em dois fatores, atualização constante de softwares e desconfiança diante de mensagens ou ofertas aparentemente milagrosas.

index	id	ner_documento
	ofertas aparentemente milagrosas.	

id	pos_documento
1	A,segurança,cibernética,tornou-se,um,dos,pilares,fundamentais,da,sociedade,contemporânea,,,pois,vivemos,em,um,mundo,cada,vez,mais,conectado,,,onde a,ameaças,crescentes,,.DET,NOUN,ADJ,VERB,NUM,ADP,NOUN,ADJ,ADP,NOUN,ADJ,PUNCT,SCONJ,VERB,ADP,DET,NO VERB,ADP,NOUN,ADJ,PUNCT,tornou-se,vivemos,circulam,precisam ser,protegidas,o,segurança,cibernético,tornar se,um,de o,sociedade,contemporâneo,,,pois,viver,em,um,mundo,cada,vez,mais,conectado,,,onde,informação,pessoal,,,financeiro,e,co
2	Com,a,expansão,da,internet,e,a,digitalização,de,serviços,,,surgiram,novas,oportunidades,para,criminosos,explorarem, dos,sensíveis,e,causar,prejuízos,irreparáveis,às,vítimas,,.ADP,DET,NOUN,ADP,PROP,CCONJ,DET,NOUN,ADP,NOUN,PU UNCT,PRON,VERB,VERB,NOUN,ADJ,CCONJ,VERB,NOUN,ADJ,ADP,NOUN,PUNCT,surgiram,explorarem,utilizando,sofisti o,Internet,e,o,digitalização,de,serviço,,,surgir,novo,oportunidade,para,criminoso,explorar,vulnerabilidade,,,utilizar,técnica,sofi o,vítima,.

id	pos_documento
3	Empresas,de,todos,os,portes,enfrentam,desafios,constantes,para,proteger,suas,infraestruturas,digitais,,,investindo,em s,vezes,são,o,elo,mais,fraco,da,cadeia,de,segurança,,NOUN,ADP,DET,DET,NOUN,VERB,NOUN,ADJ,SCONJ,VERB,DET,NOUN,ADP,NOUN,PUNCT,PRON,DET,NOUN,AUX,DET,NOUN,ADV,ADJ,ADP,NOUN,ADP,NOUN,PUNCT,enfrentam,proteger,investi criptografia,,,monitoramento,em,tempo,real,e,programa,de,conscientização,para,funcionário,,,que,muito,vez,ser,o,elo,mais,fr
4	A,conscientização,dos,usuários,é,tão,importante,quanto,a,tecnologia,empregada,,,pois,um,simples,clique,em,um,link,s de,organizações,inteiras,,DET,NOUN,ADP,NOUN,AUX,ADV,ADJ,ADV,DET,NOUN,VERB,PUNCT,SCONJ,DET,ADJ,VERB,A ,NOUN,ADJ,PUNCT,importante,empregada,clique,pode abrir,comprometendo,o,conscientização,de o,usuário,ser,tão,importante,quanto,o,tecnologia,empregado,,,pois,um,simples,clique,em,um,link,suspeito,poder,abrir,porta,p
5	A,educação,digital,deve,ser,vista,como,prioridade,,,ensinando,práticas,seguras,como,a,criação,de,senhass,fortes,,,uso, ente,milagrosas,,DET,NOUN,ADJ,VERB,AUX,VERB,ADP,NOUN,PUNCT,VERB,NOUN,ADJ,ADP,DET,NOUN,ADP,NOUN,AD ,ADV,ADJ,PUNCT,deve ser vista,ensinando,o,educação,digital,dever,ser,ver,como,prioridade,,,ensinar,prática,seguro,como,o,criação,de,senha,forte,,,us e,milagroso,.

id	ner_documento
1	0,
2	0,internet,MISC,18,26
3	0,
4	0,
5	0,

5.2 Estatísticas

5.2.1 Processamento estatísticas

index	id	sentenca	palavra	pos
615	17	0	criminosos	NOUN
604	16	0	.	PUNCT
443	12	0	aprendizado	NOUN
1069	32	0	é	AUX
1118	34	0	causar	VERB

index	id	sentenca	entidade	classe
5	10	0	Wi-Fi	MISC
4	6	0	União Europeia	ORG
2	6	0	Brasil	LOC
1	6	0	LGPD	MISC
3	6	0	GDPR	MISC

5.2.2 Conjunto de dados

index	DJ	DP	DV	UX	CONJ	ET	OUN	UM	RON	ROPN	UNCT	S	CONJ	ERB	V
count	67	55	7	3	1	4	5	34	5	2	1	1	3	73	1
unique	6	7	9		3	0	9	18	4	7	1	2	7	16	1
top	digital	e	ção				segurança	ma	ue	q	i	,	p	ois	podem
freq	5	1	4	0	0	9	4	23	2	2	1	8	1	3	9

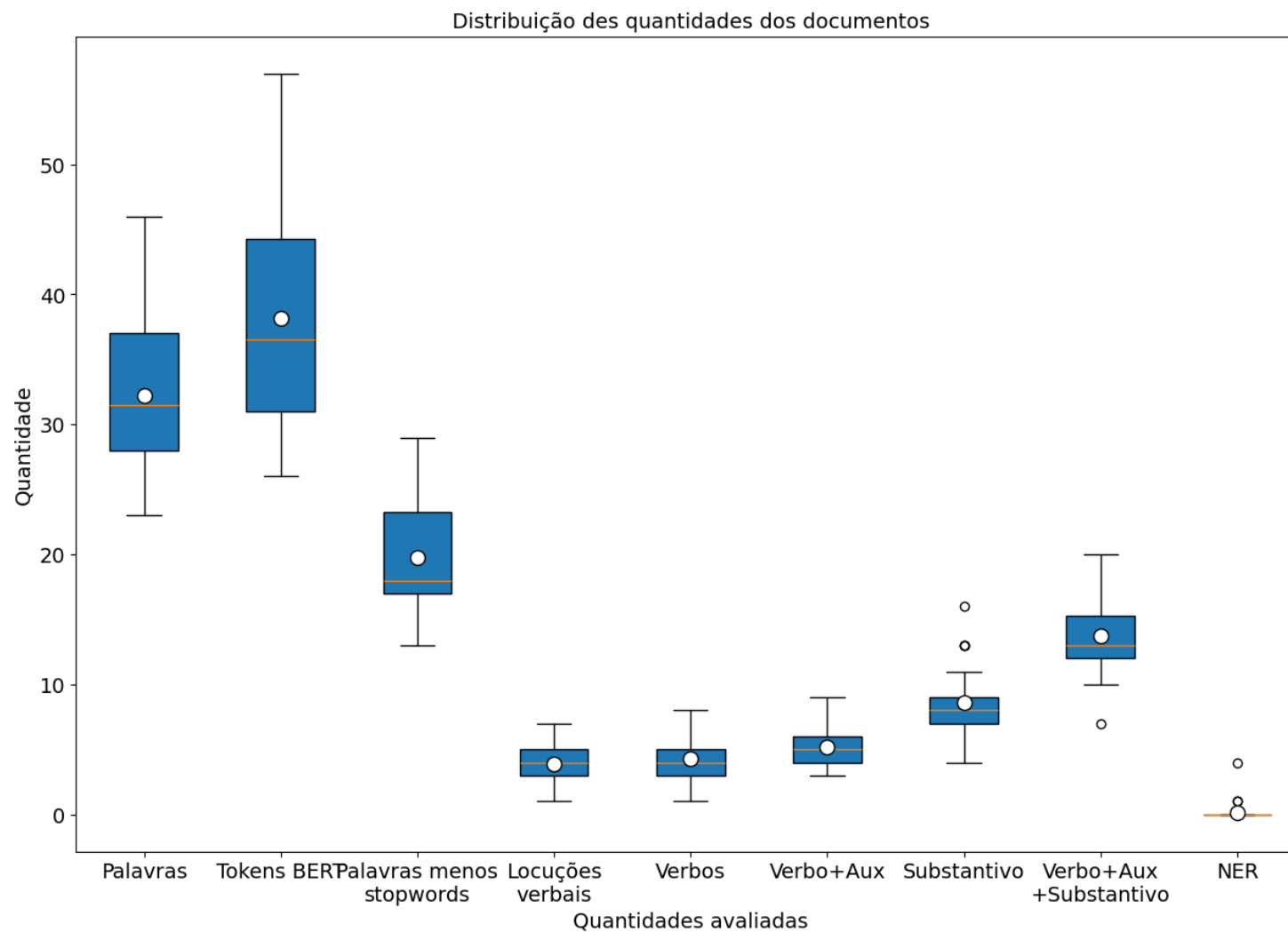
index	LOC	MISC	ORG
count	1	4	1
unique	1	4	1
top	Brasil	internet	União Europeia
freq	1	1	1

5.2.3 Por documento

5.2.3.1 Gerais

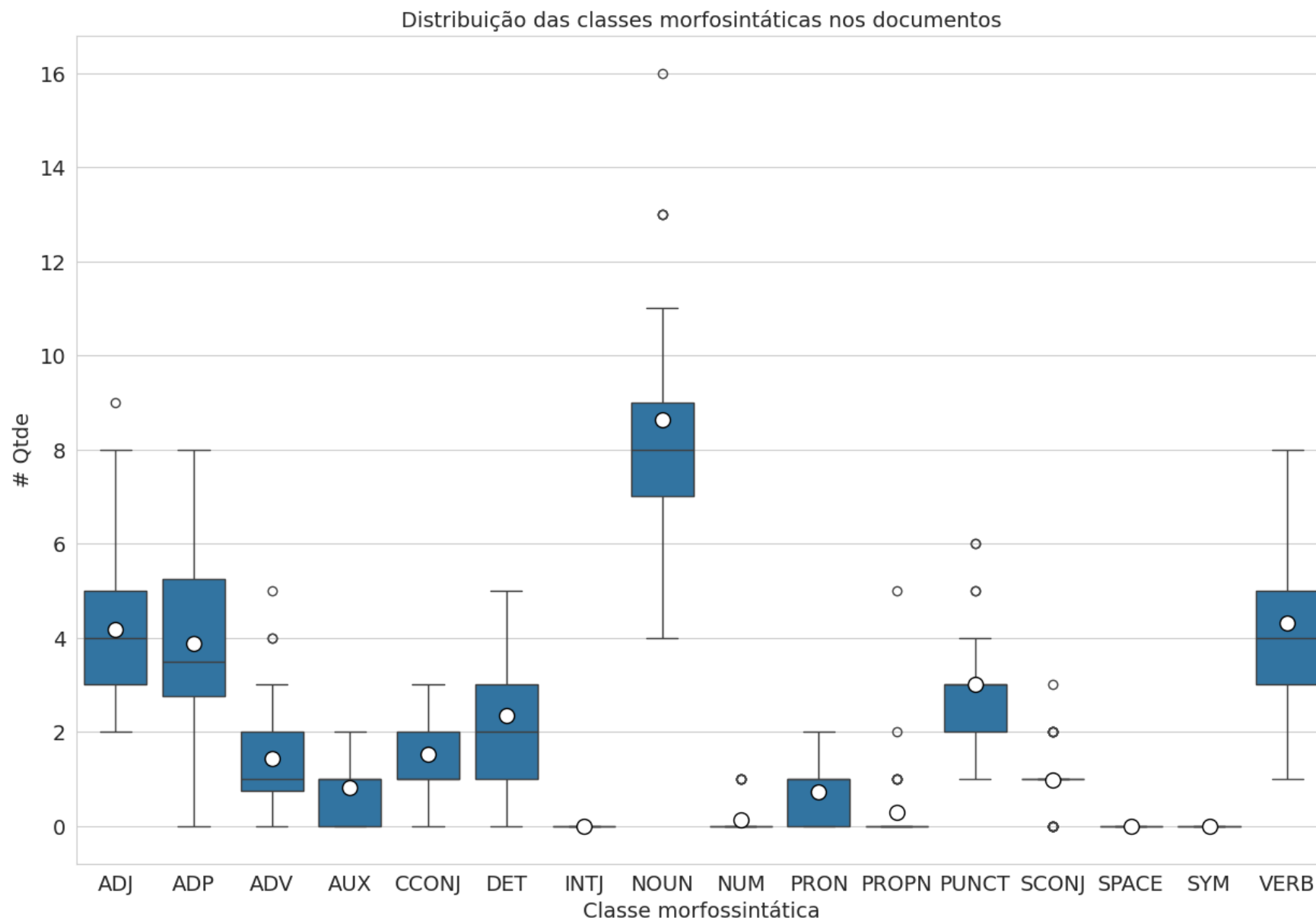
index	id	qtde senten- ças	qtde palavr- as	qtde tokens bert	qtde palavrase- mstopword	qtde locve- o
count	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
mean	20.5	1.0	32.25	38.175	19.725	3.85
std	11.69045194450012	0.0	5.714354395191652	8.073024089442441	4.2425651408504	1.350213683063153
min	1.0	1.0	23.0	26.0	13.0	1.0
25%	10.75	1.0	28.0	31.0	17.0	3.0

in dex	id	qtde sen tencas	qtde palavr as	qtdet okens bert	qtde palav rase mstop word	qtdel ocve o
5 0%	20.5	1.0	31.5	36.5	18.0	4.0
7 5%	30.25	1.0	37.0	44.25	23.25	5.0
m ax	40.0	1.0	46.0	57.0	29.0	7.0

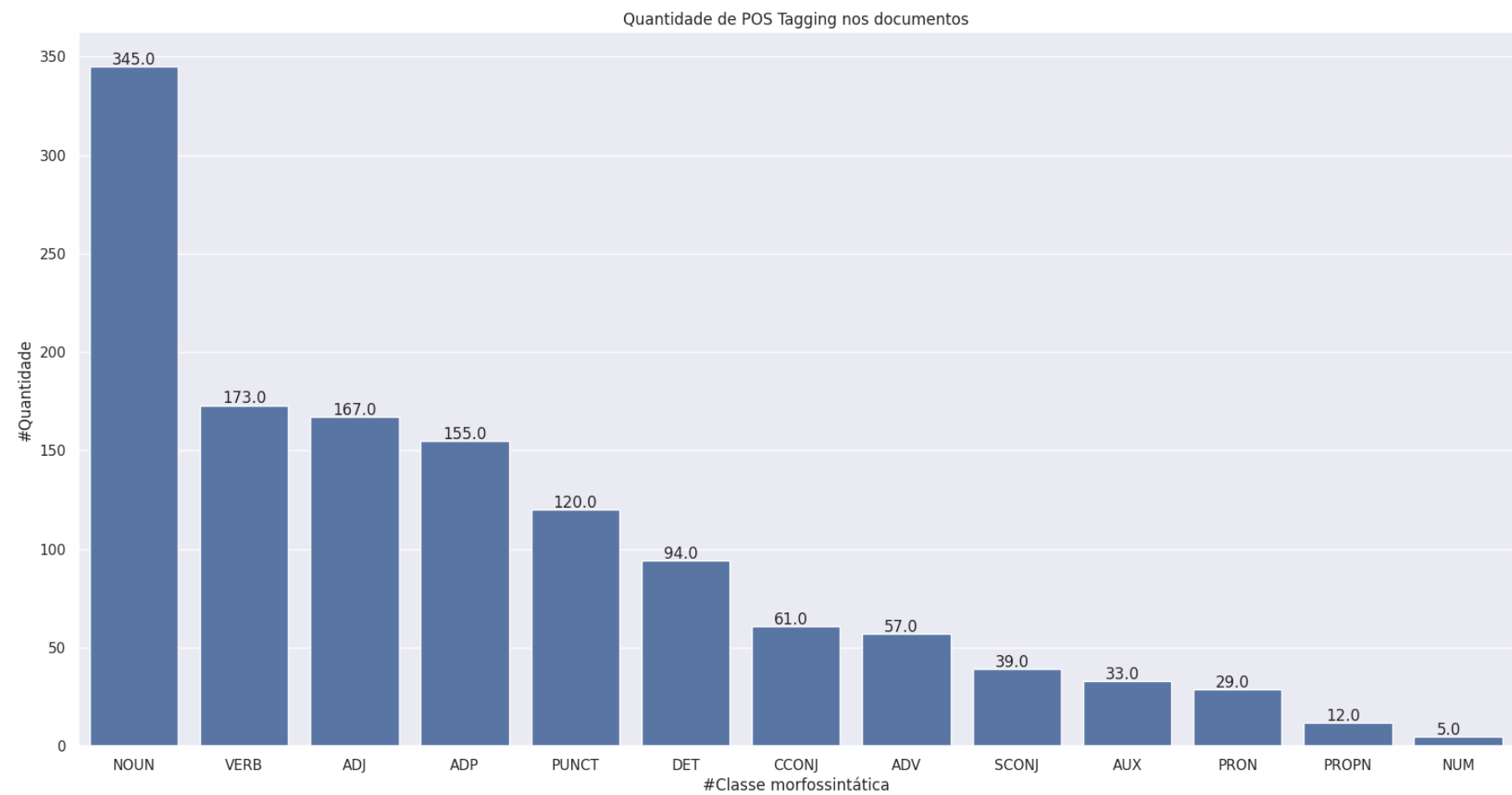


5.2.3.2 POS Tagging

ex	ind	PRON	VERB	PUNCT	DET	NOUN	AUX	CCONJ
	co	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
unt								
an	me	0.725	4.325	3.0	2.35	8.625	0.825	1.525
	std	0.67889427446 21109	1.4568582283 2419	1.1094003924504583	1.33108785277 11354	2.29478226440 4543	0.63599306559 67717	0.876692 0404
n	mi	0.0	1.0	1.0	0.0	4.0	0.0	0.0
%	25	0.0	3.0	2.0	1.0	7.0	0.0	1.0
%	50	1.0	4.0	3.0	2.0	8.0	1.0	1.0
%	75	1.0	5.0	3.0	3.0	9.0	1.0	2.0
x	ma	2.0	8.0	6.0	5.0	16.0	2.0	3.0

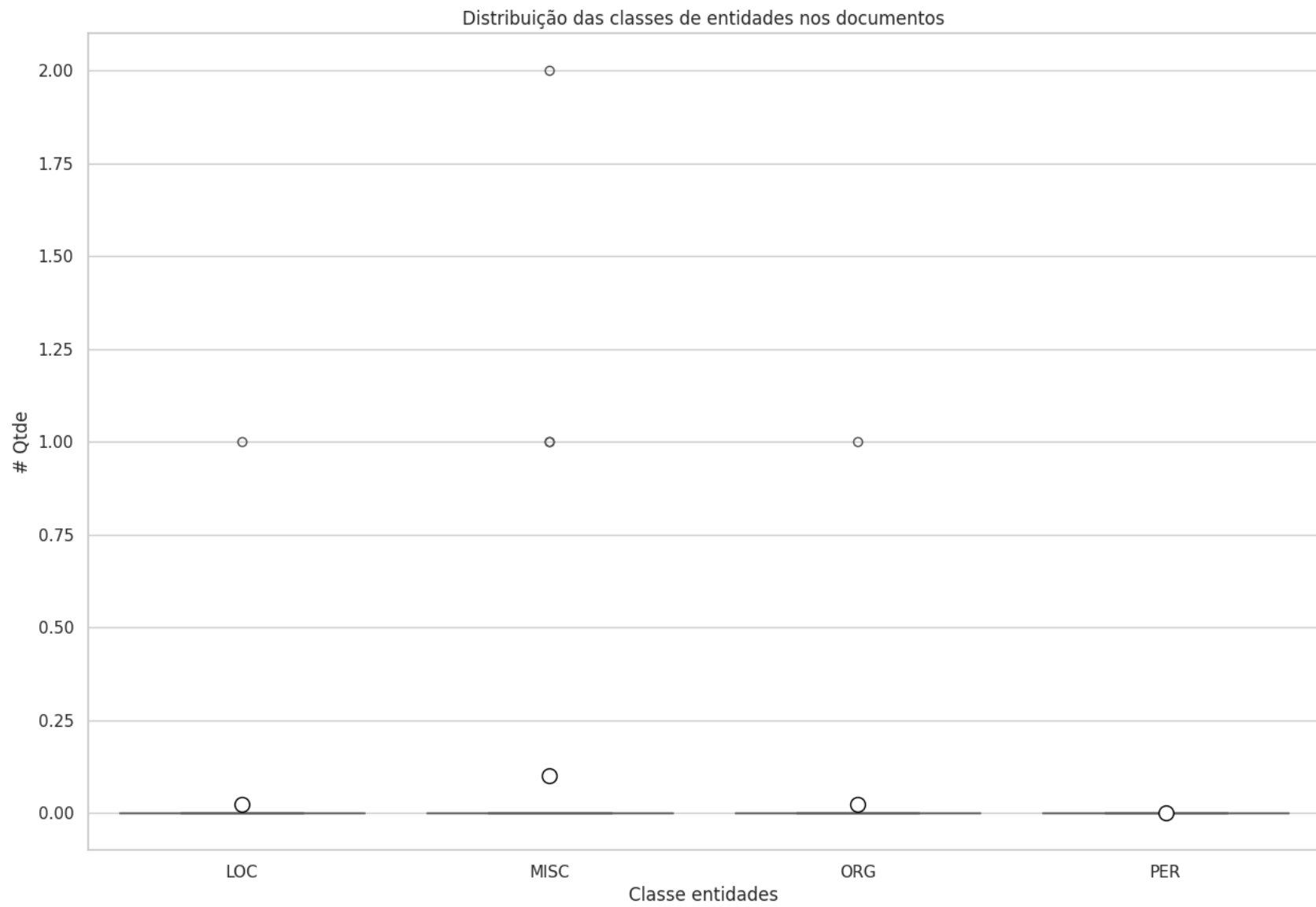


Quantidade de POS Tagging nos documentos

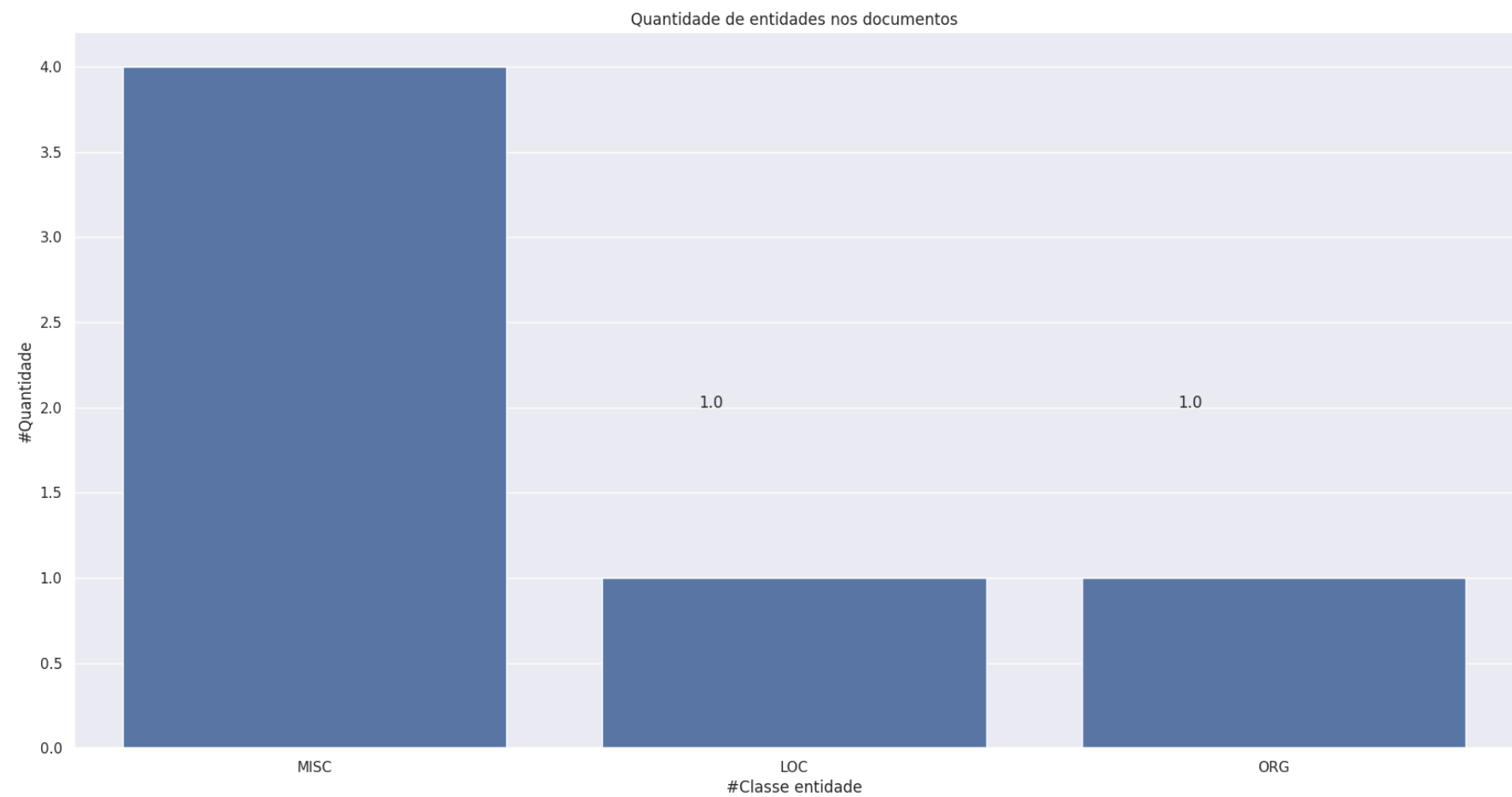


5.2.3.3 NER

index	LOC	MISC	ORG	PE
coun t	40.0	40.0	40.0	40.0
mean	0.025	0.1	0.025	0.0
std	0.1581138830084189 2	0.378932373372536 5	0.1581138830084189 2	0.0
min	0.0	0.0	0.0	0.0
25%	0.0	0.0	0.0	0.0
50%	0.0	0.0	0.0	0.0
75%	0.0	0.0	0.0	0.0
max	1.0	2.0	1.0	0.0



Quantidade de NER nos documentos

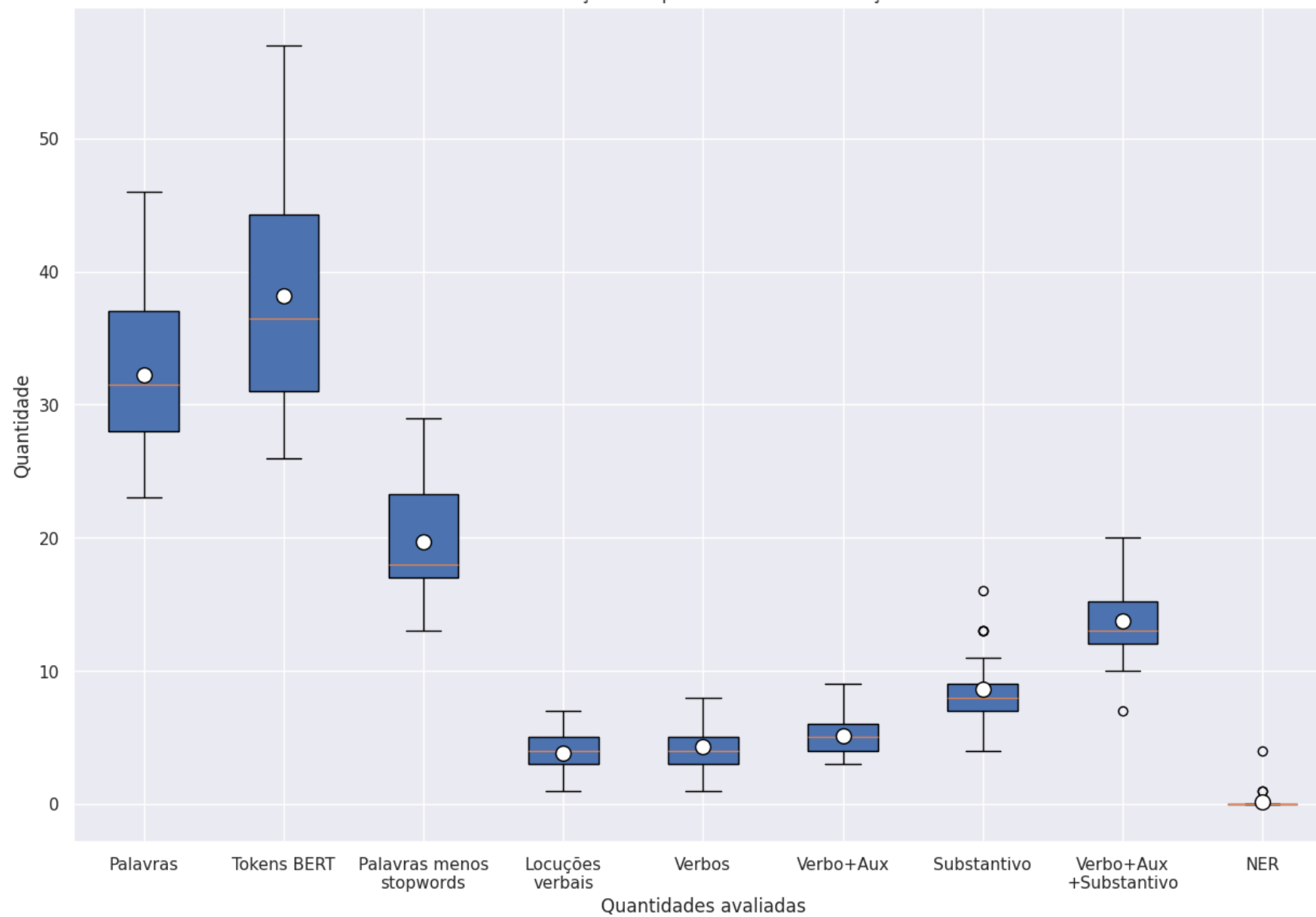


5.2.4 Por sentença

5.2.4.1 Gerais

index	id	sentenca	qtdepalavras	qtdetokensbert	qtdepalavrassemstopword	qtdelocverbo
count	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
mean	20.5	0.0	32.25	38.175	19.725	3.85
std	11.69045194450012	0.0	5.714354395191652	8.073024089442441	4.2425651408504	1.3502136583063153
min	1.0	0.0	23.0	26.0	13.0	1.0
25%	10.75	0.0	28.0	31.0	17.0	3.0
50%	20.5	0.0	31.5	36.5	18.0	4.0
75%	30.25	0.0	37.0	44.25	23.25	5.0
max	40.0	0.0	46.0	57.0	29.0	7.0

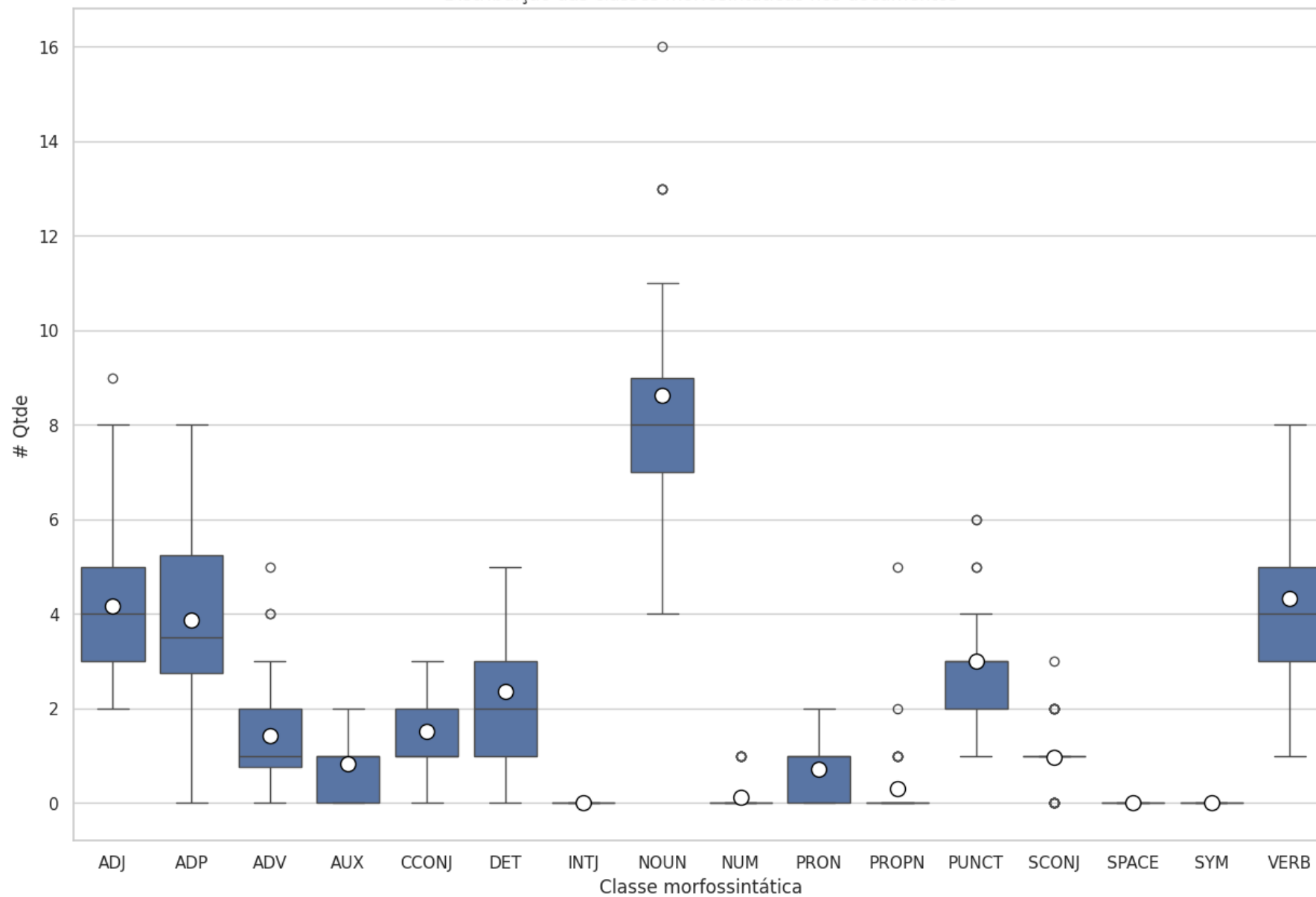
Distribuição das quantidades das sentenças



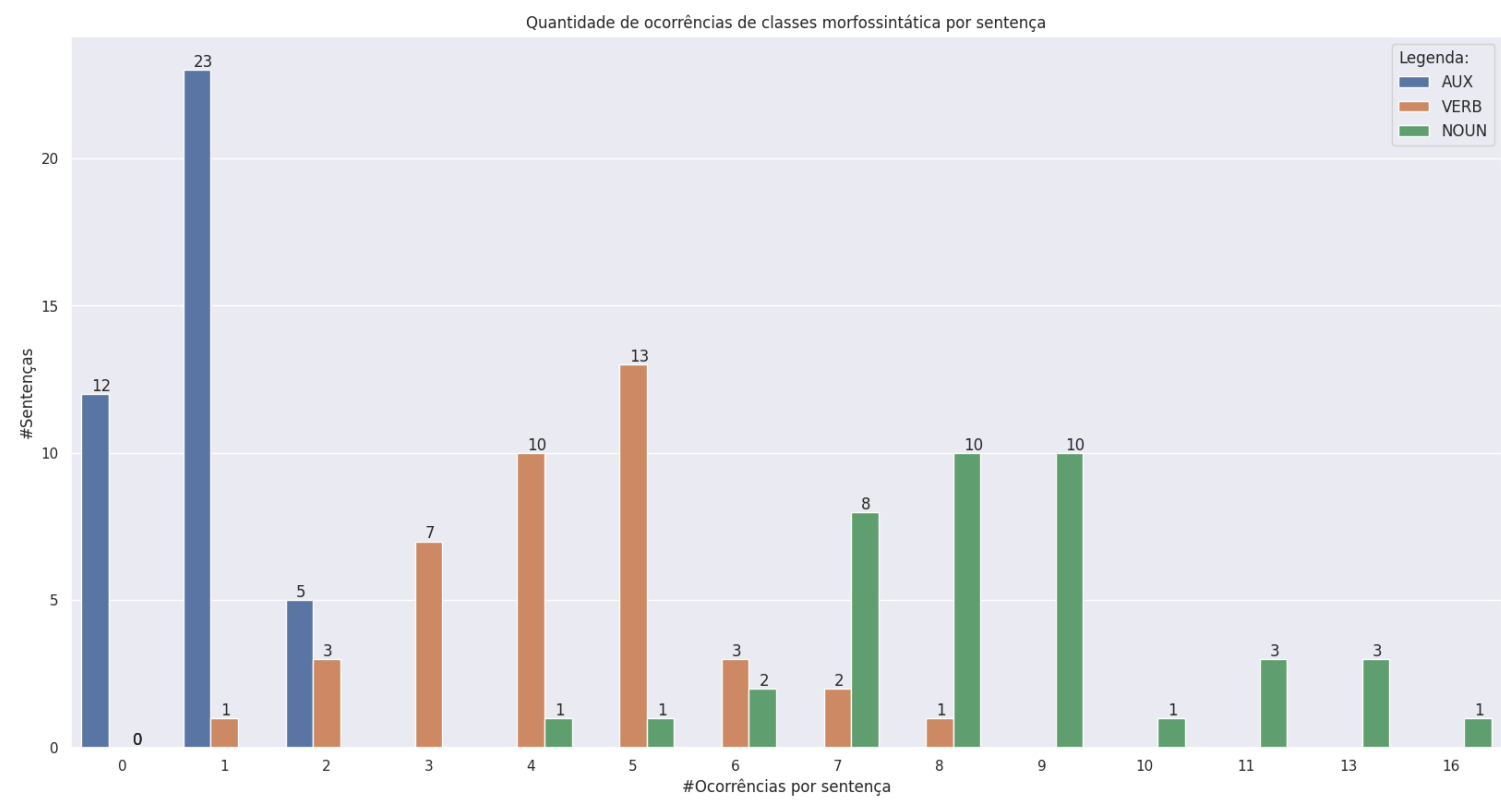
5.2.4.2 POS Tagging

ex	ind	PRON	VERB	PUNCT	DET	NOUN	AUX	CCONJ
unt	co	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
an	me	0.725	4.325	3.0	2.35	8.625	0.825	1.525
	std	0.678894274462 1109	1.4568582283 2419	1.109400392450 4583	1.331087852771 1354	2.29478226440 4543	0.635993065596 7717	0.8766925023 0404
n	mi	0.0	1.0	1.0	0.0	4.0	0.0	0.0
%	25	0.0	3.0	2.0	1.0	7.0	0.0	1.0
%	50	1.0	4.0	3.0	2.0	8.0	1.0	1.0
%	75	1.0	5.0	3.0	3.0	9.0	1.0	2.0
x	ma	2.0	8.0	6.0	5.0	16.0	2.0	3.0

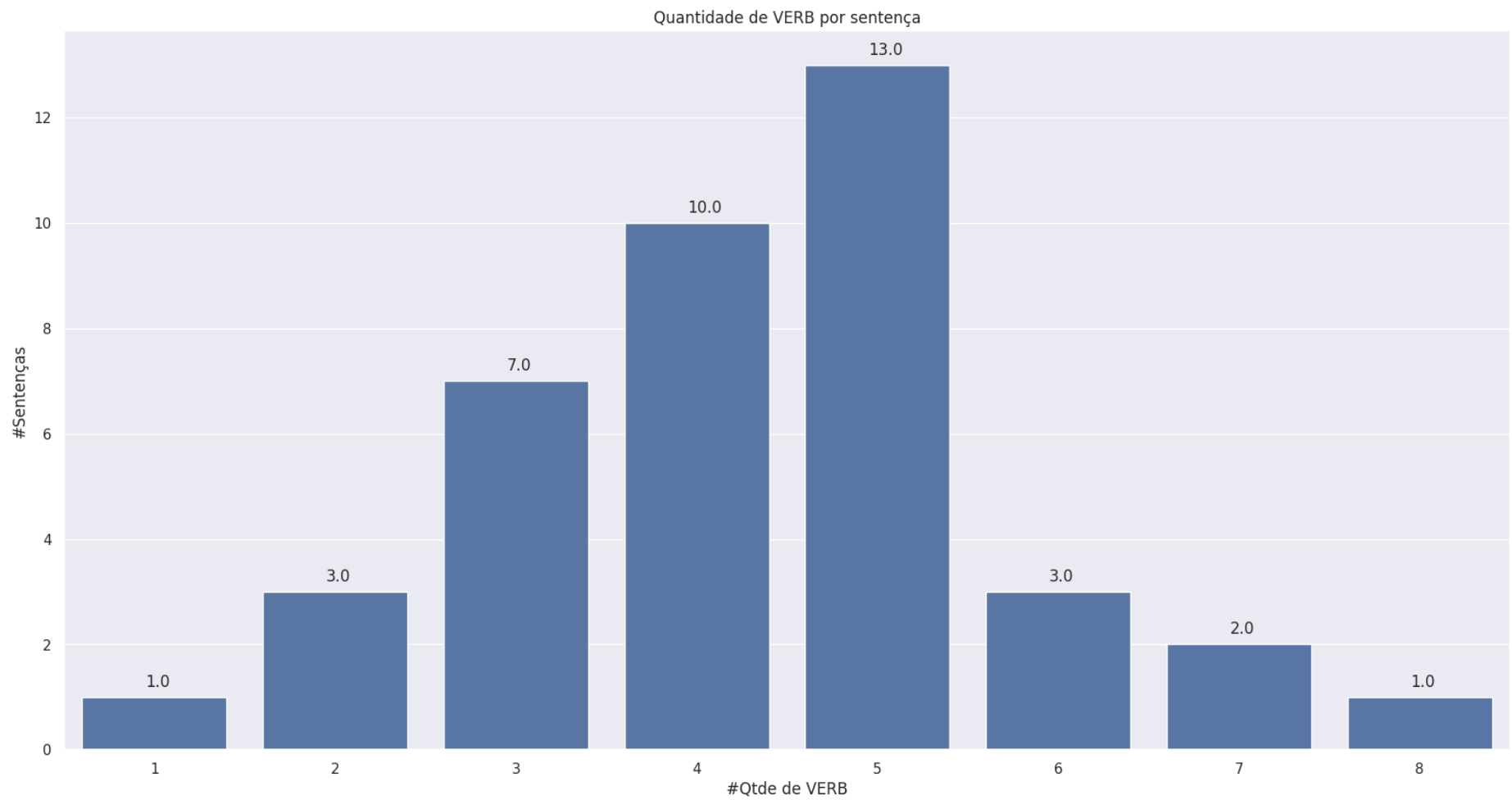
Distribuição das classes morfosintáticas nos documentos

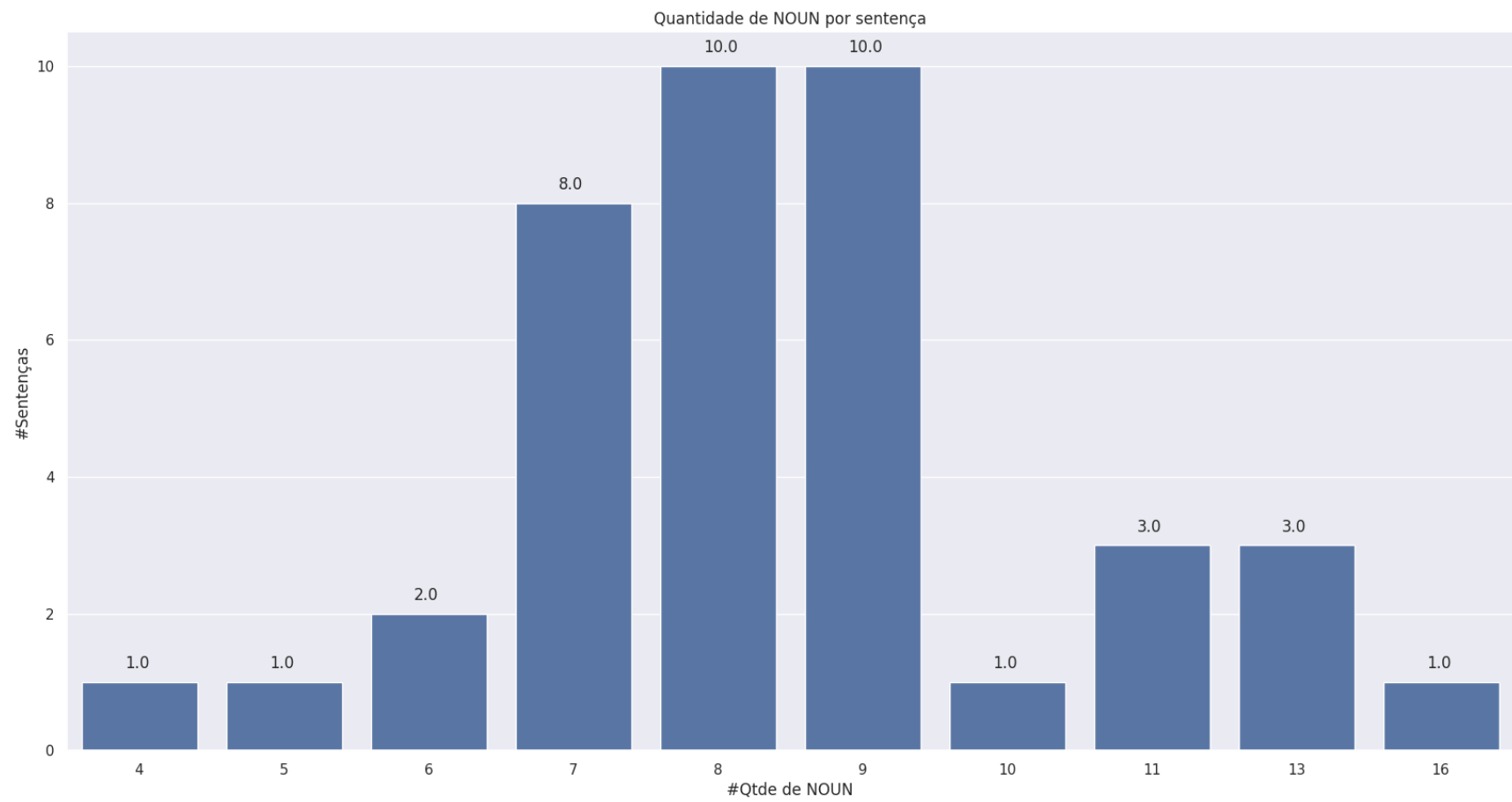


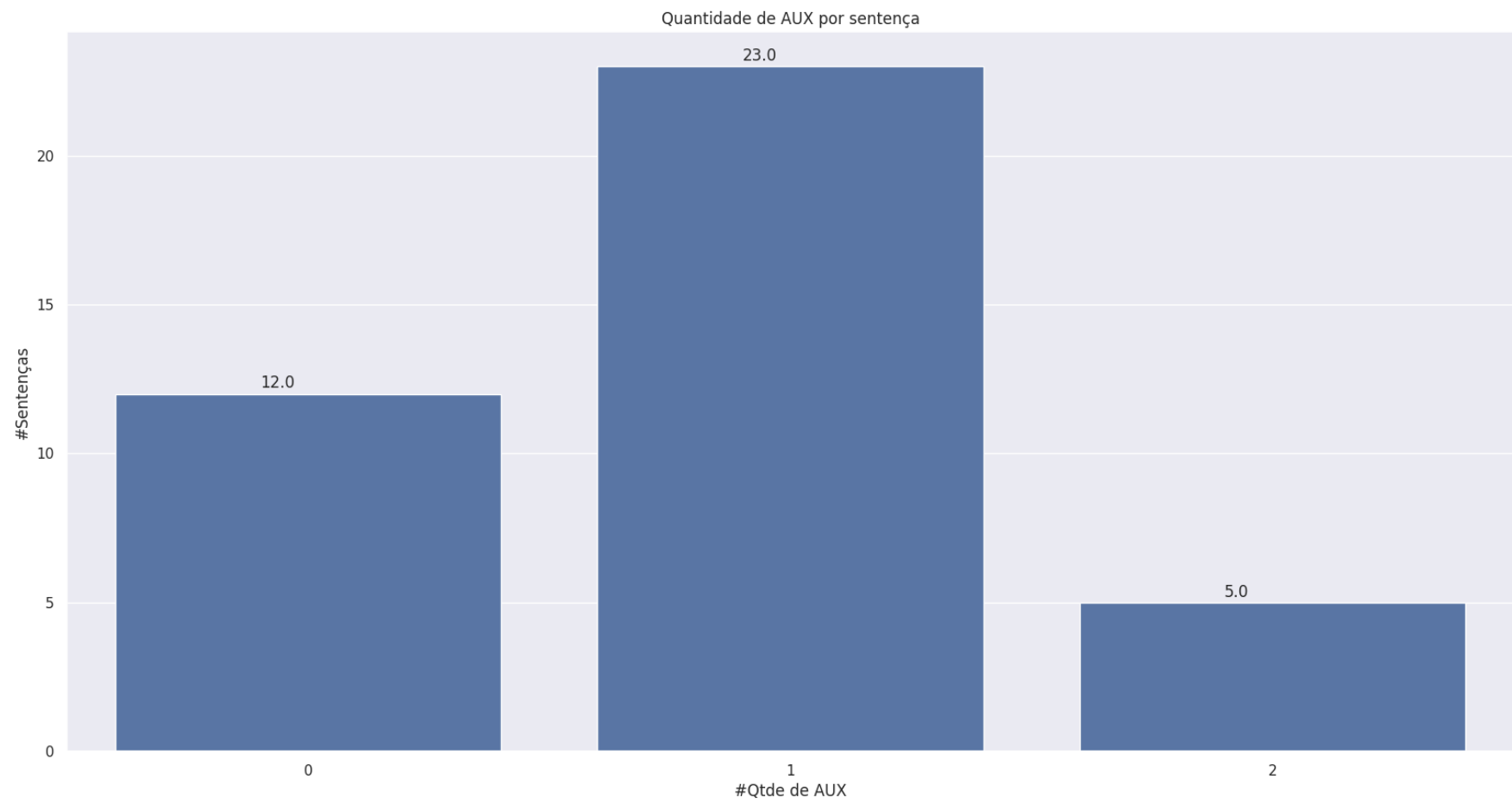
Quantidade de ocorrências de classes morfossintática por sentença

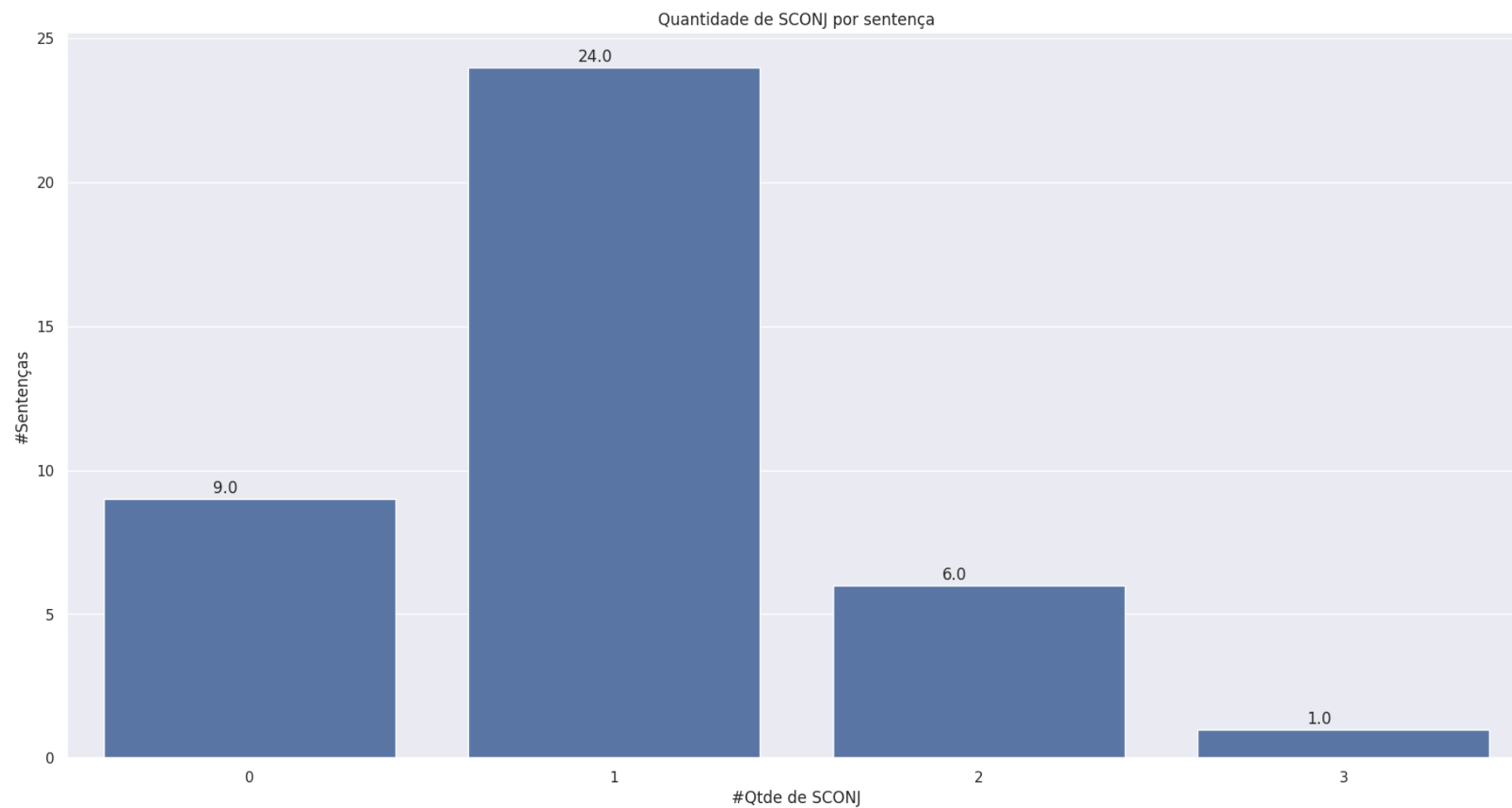


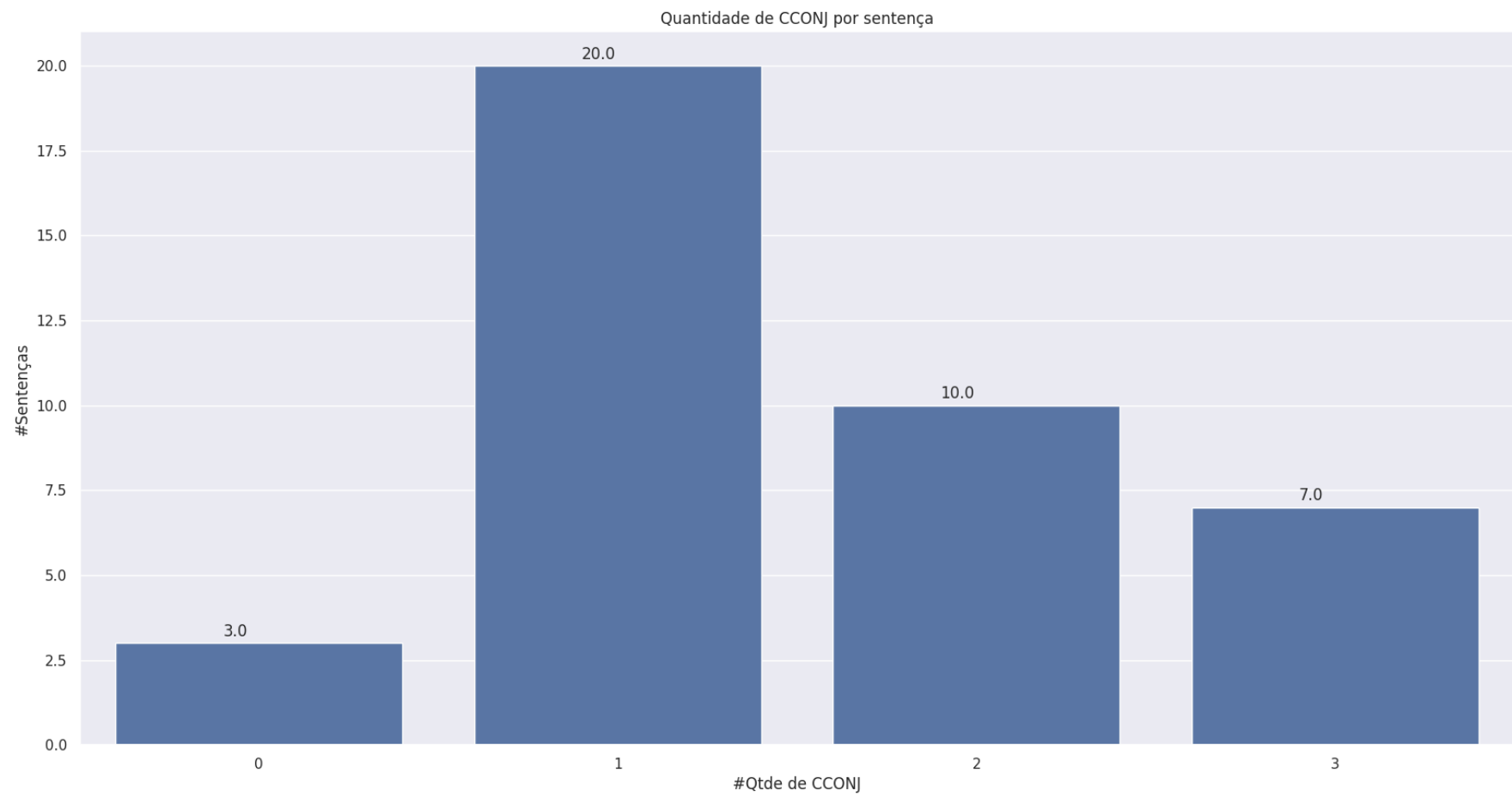
5.2.4.3 Gráficos de POS Tagging nas sentenças dos documentos

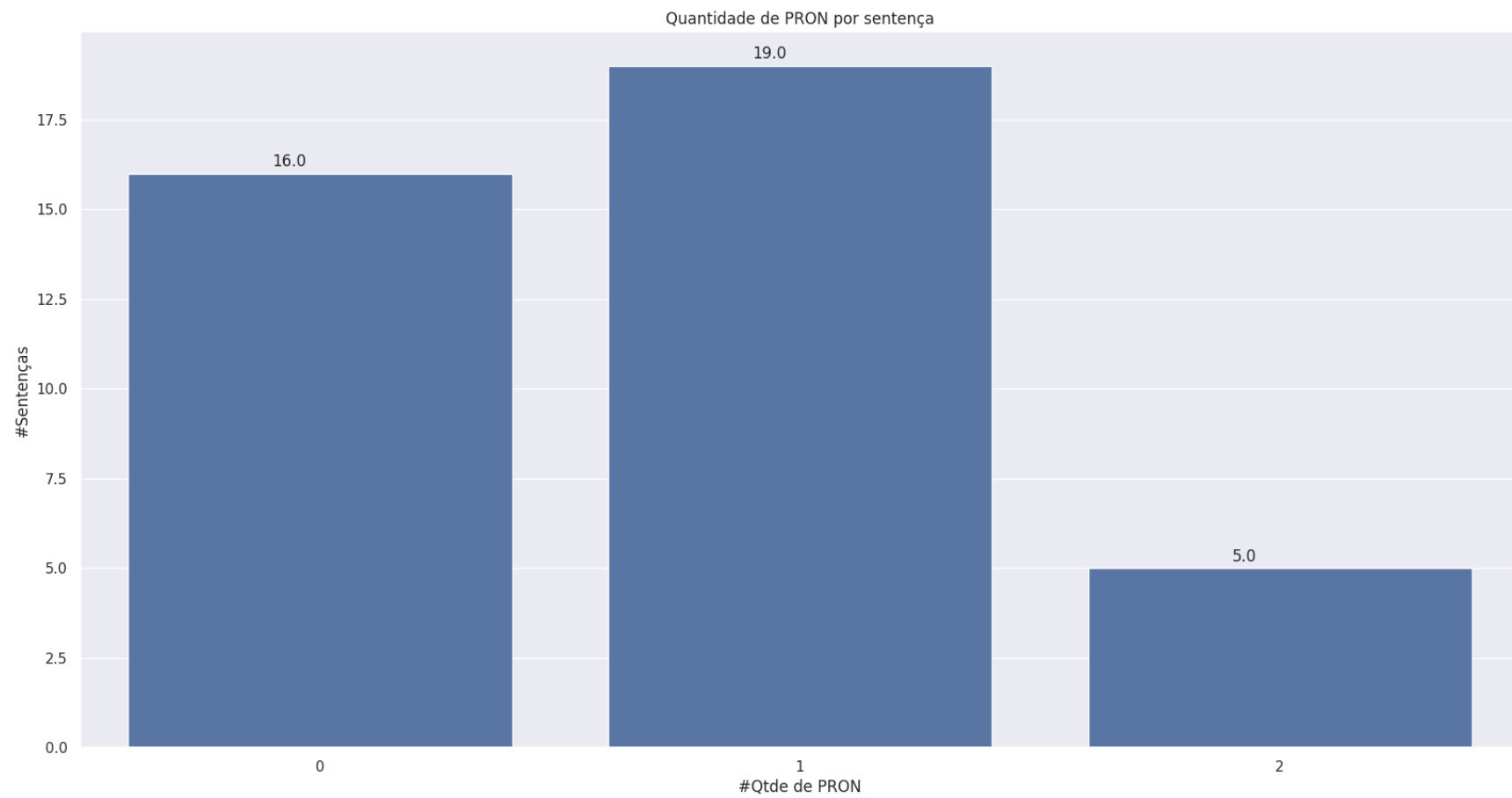






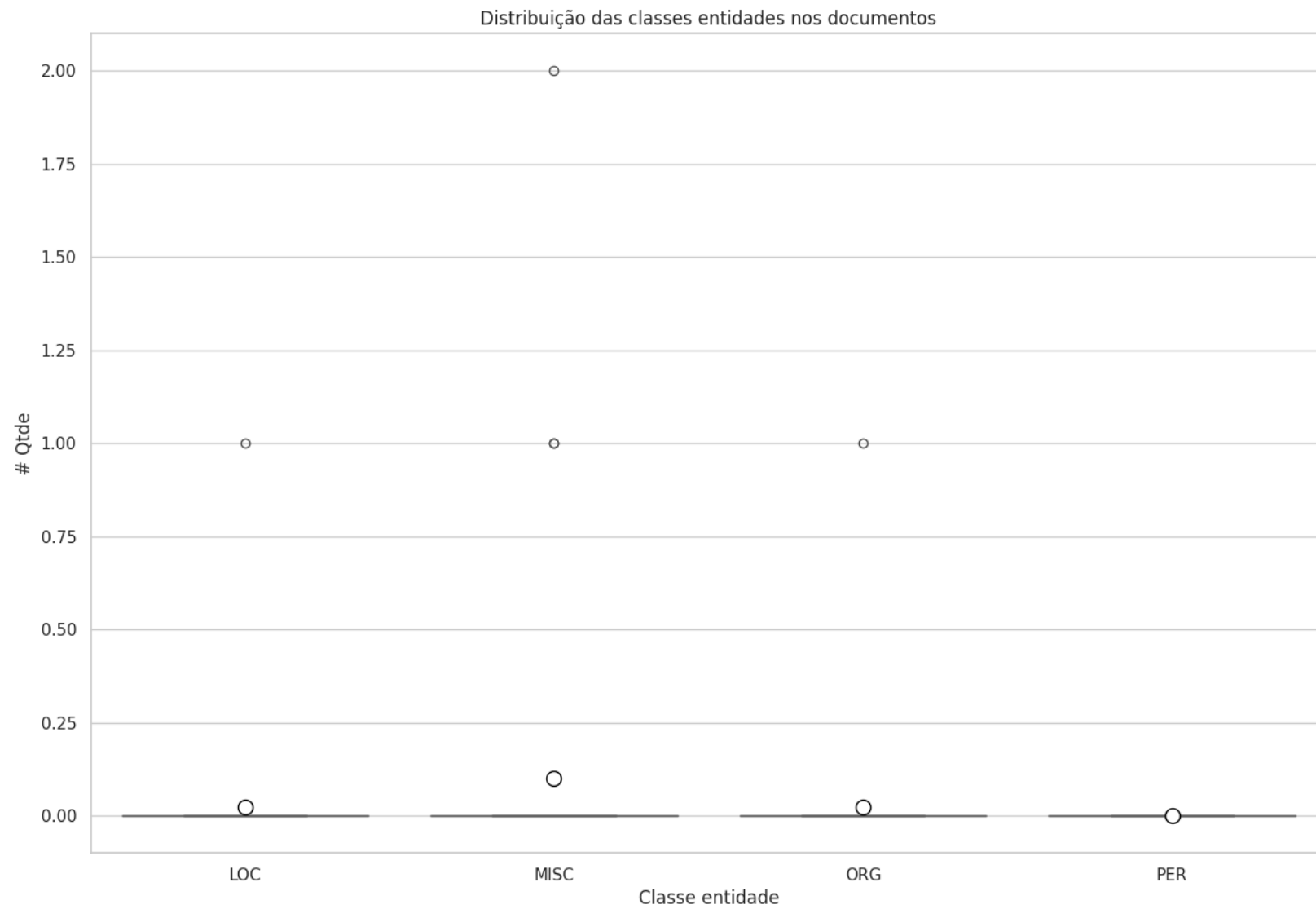




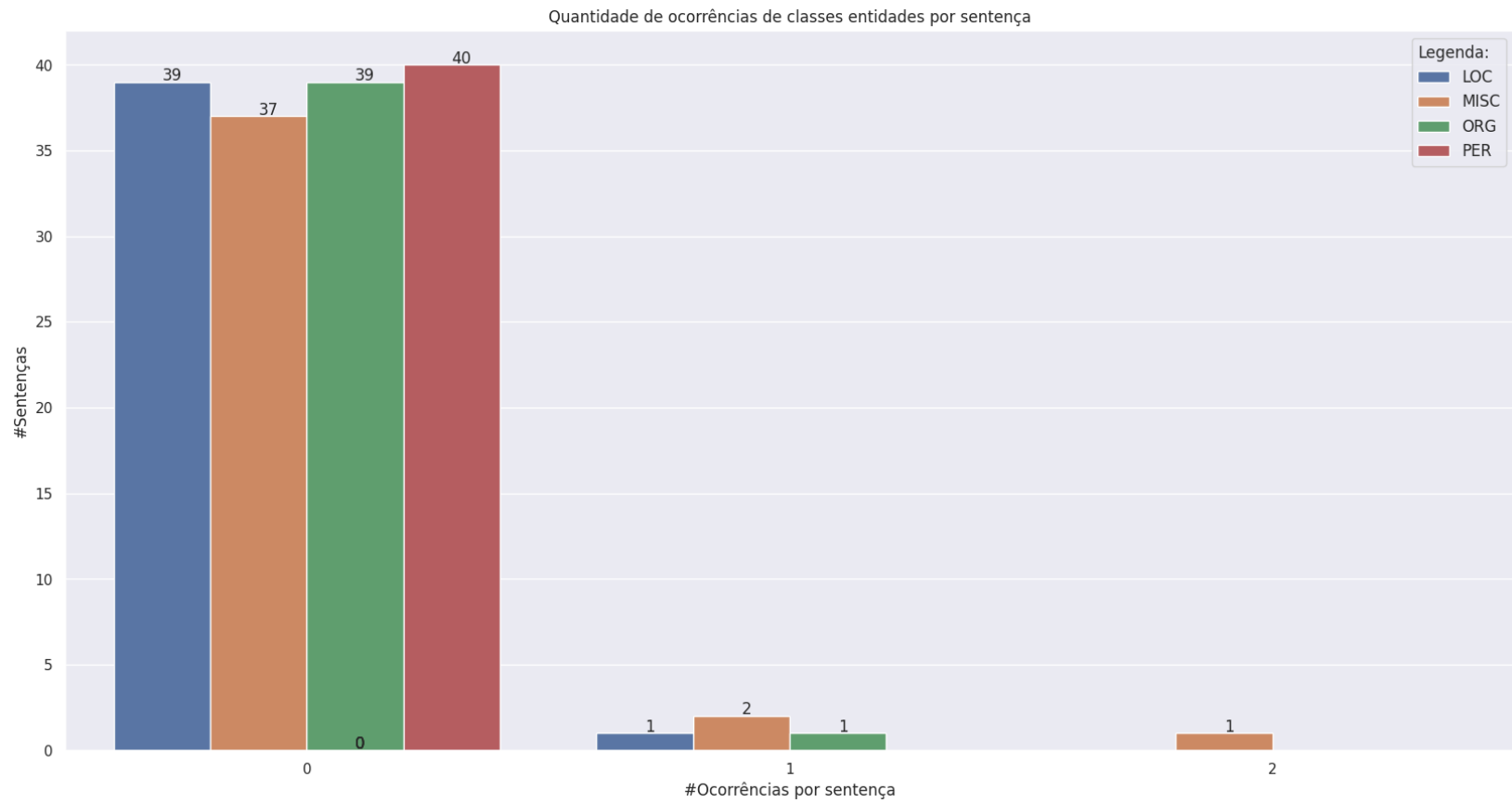


5.2.4.4 NER

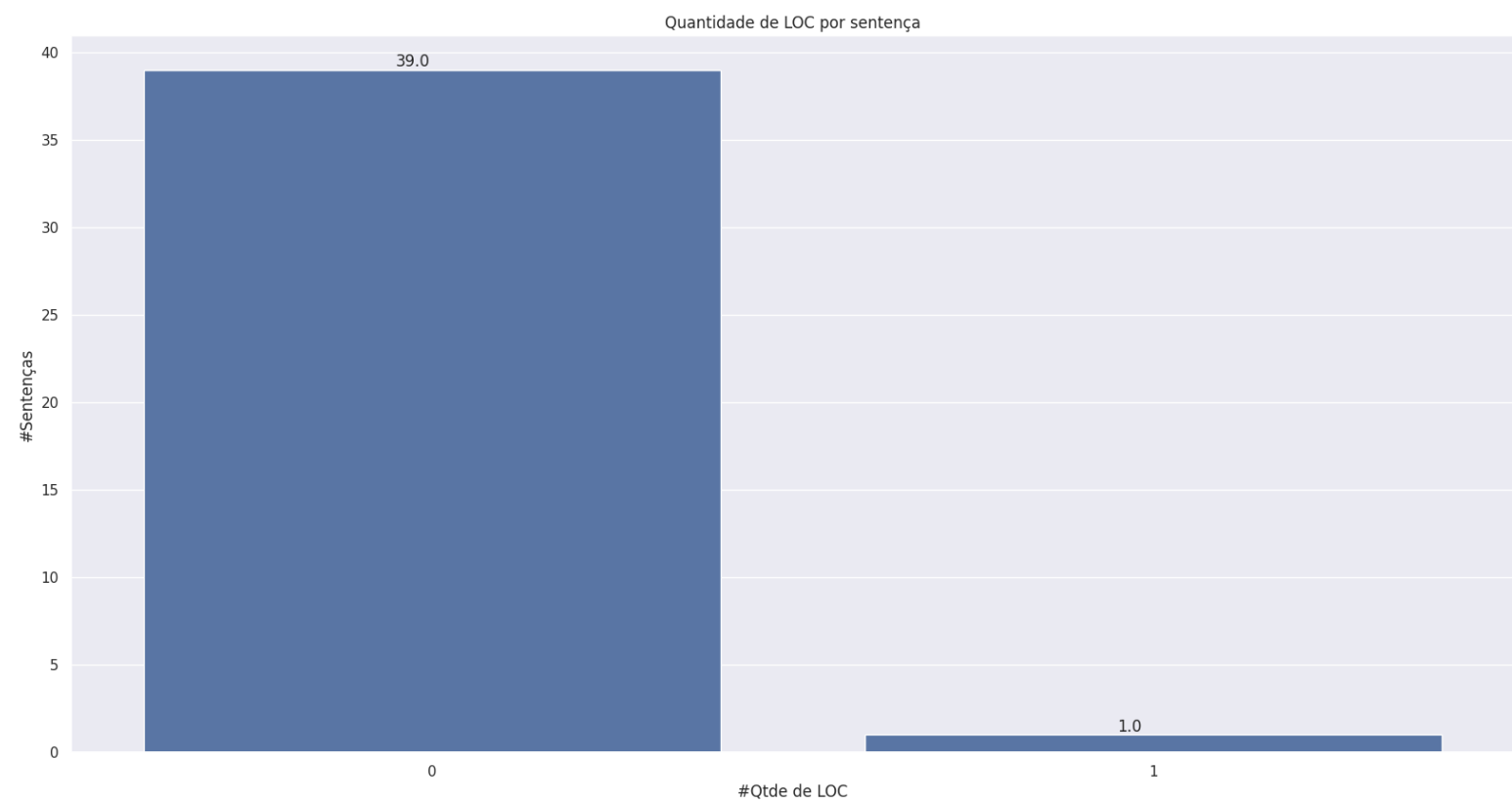
index	LOC	MISC	ORG	PE
coun t	40.0	40.0	40.0	40.0
mean	0.025	0.1	0.025	0.0
std	0.1581138830084189 2	0.378932373372536 5	0.1581138830084189 2	0.0
min	0.0	0.0	0.0	0.0
25%	0.0	0.0	0.0	0.0
50%	0.0	0.0	0.0	0.0
75%	0.0	0.0	0.0	0.0
max	1.0	2.0	1.0	0.0

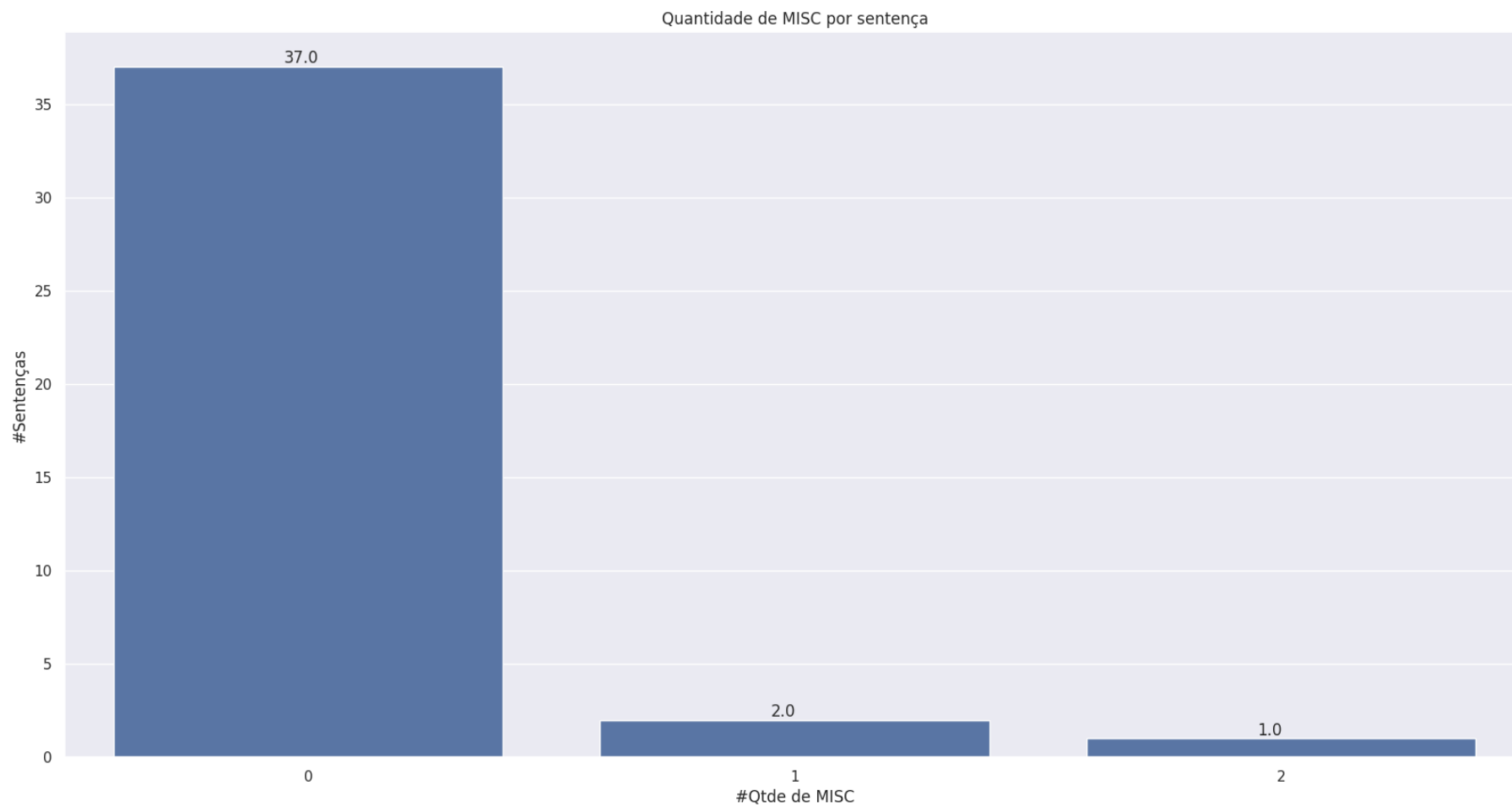


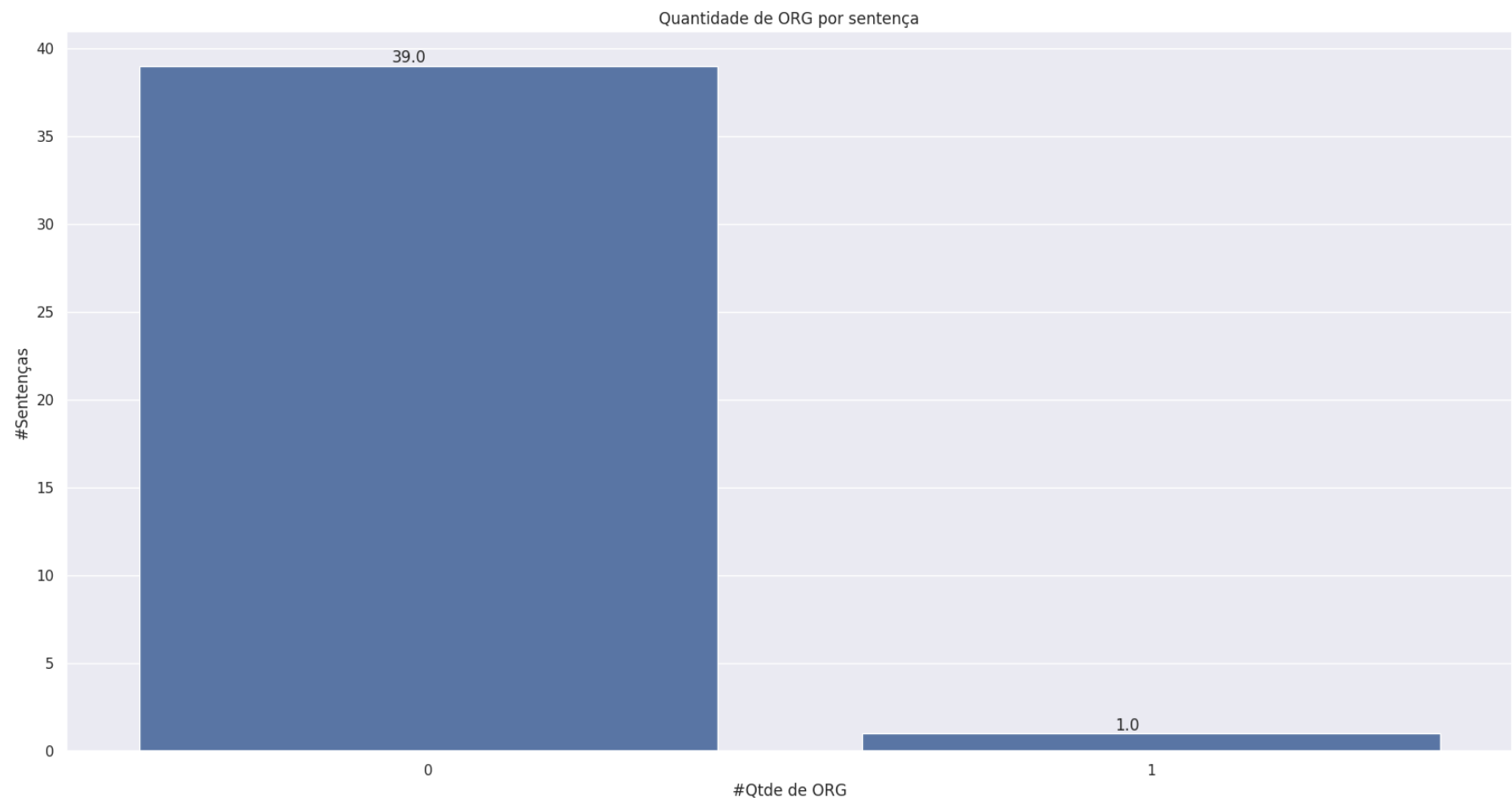
Quantidade de ocorrências de classes entidades por sentença



5.2.4.5 Gráficos NER nas sentenças dos documentos







5.2.5.3 Estatísticas palavras e tokens por janela

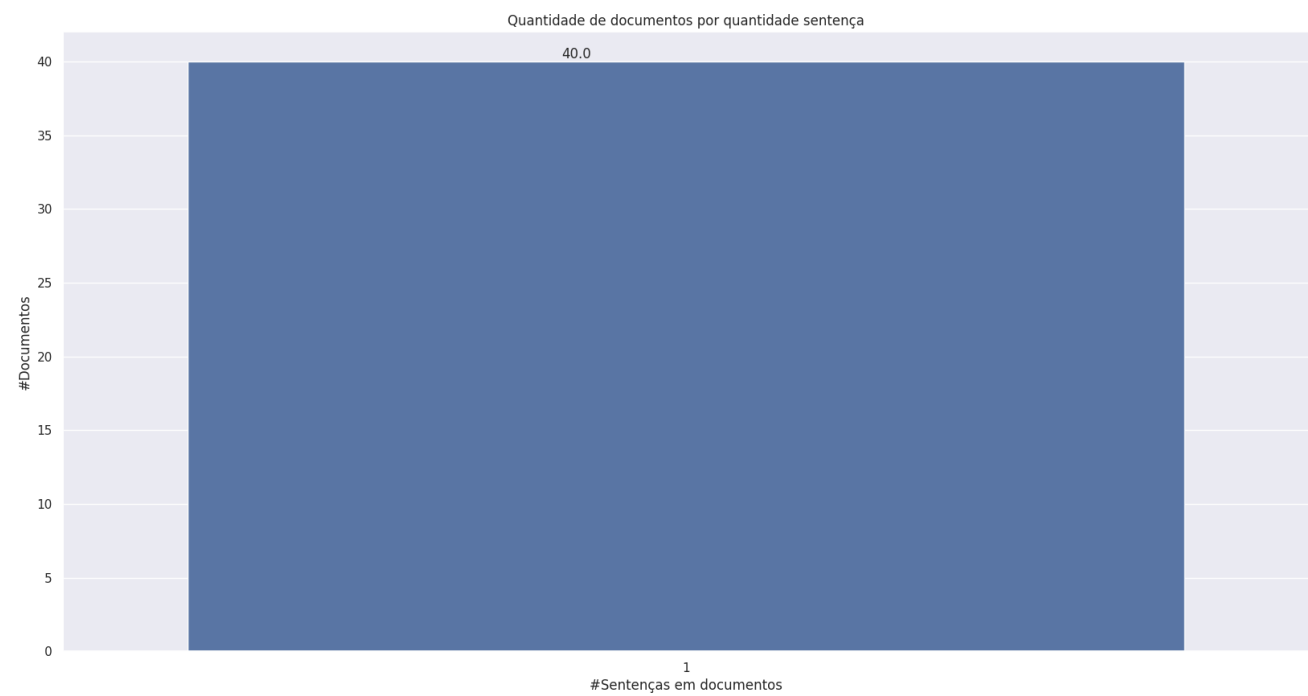
index	id	qtdepalavras	qtdetokensbert	qtdepalavrasjanela3	qtdepalavrasjanela5	qtdetokenbertjane
count	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
mean	20.5	32.25	38.175	32.25	32.25	38.175
std	11.69045194450012	5.714354395191652	8.073024089442441	5.714354395191652	5.714354395191652	8.073024089442441
min	1.0	23.0	26.0	23.0	23.0	26.0
25%	10.75	28.0	31.0	28.0	28.0	31.0
50%	20.5	31.5	36.5	31.5	31.5	36.5
75%	30.25	37.0	44.25	37.0	37.0	44.25
max	40.0	46.0	57.0	46.0	46.0	57.0

5.2.5.4 Estatísticas palavras e tokens em janelas por documento

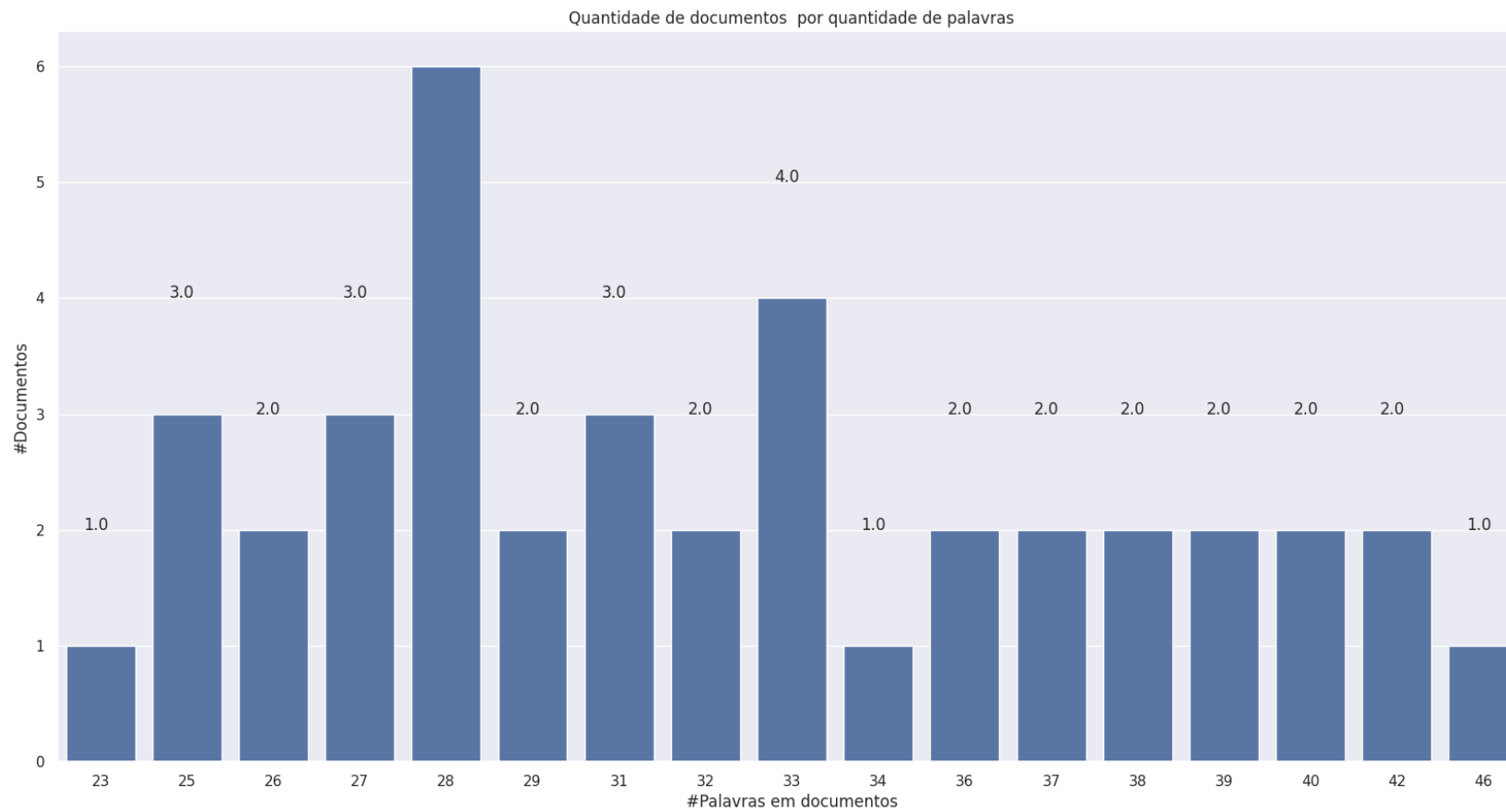
index	id	qtdesentencas	qtdepalavras	qtdetokensbert	totalpalavrasjanela3	totalpalavrasjanela5
count	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
mean	20.5	1.0	32.25	38.175	32.25	32.25
std	11.69045194450012	0.0	5.714354395191652	8.073024089442441	5.714354395191652	5.714354395191652
min	1.0	1.0	23.0	26.0	23.0	23.0
25%	10.75	1.0	28.0	31.0	28.0	28.0
50%	20.5	1.0	31.5	36.5	31.5	31.5
75%	30.25	1.0	37.0	44.25	37.0	37.0
max	40.0	1.0	46.0	57.0	46.0	46.0

5.2.6 Por Documento

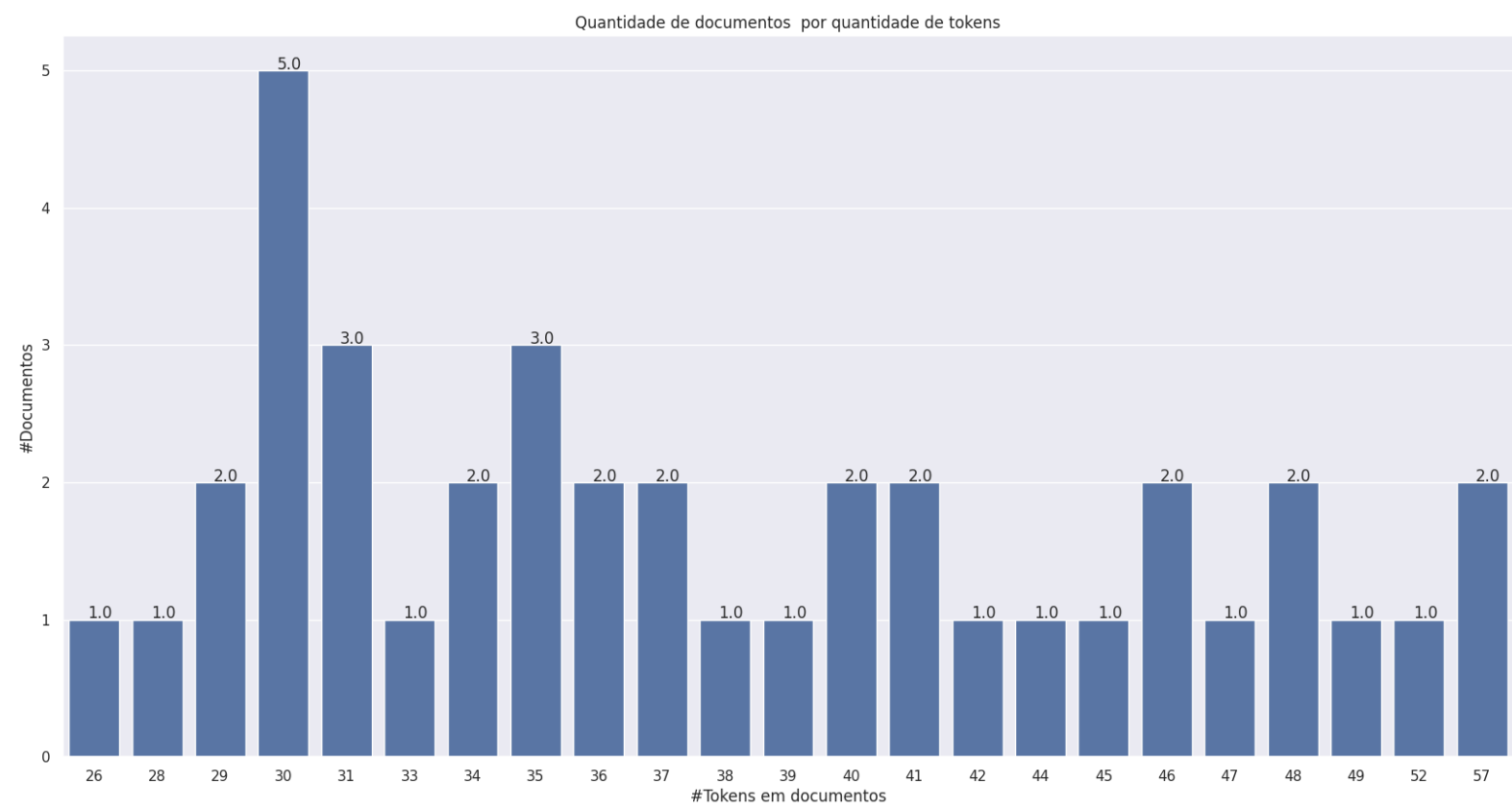
5.2.6.1 Gráfico Quantidade de documentos por quantidade de sentenças



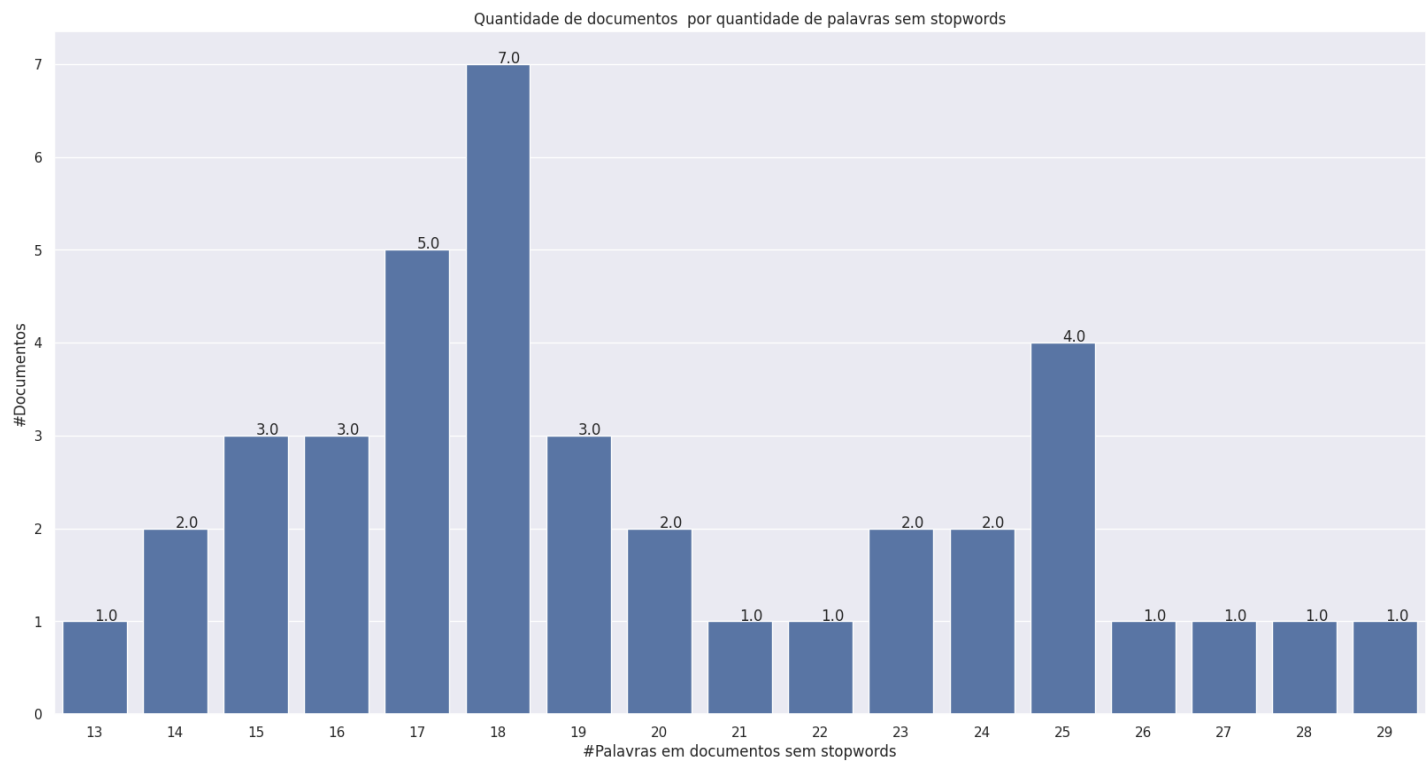
5.2.6.2 Gráfico Quantidade de documentos por quantidade de palavras



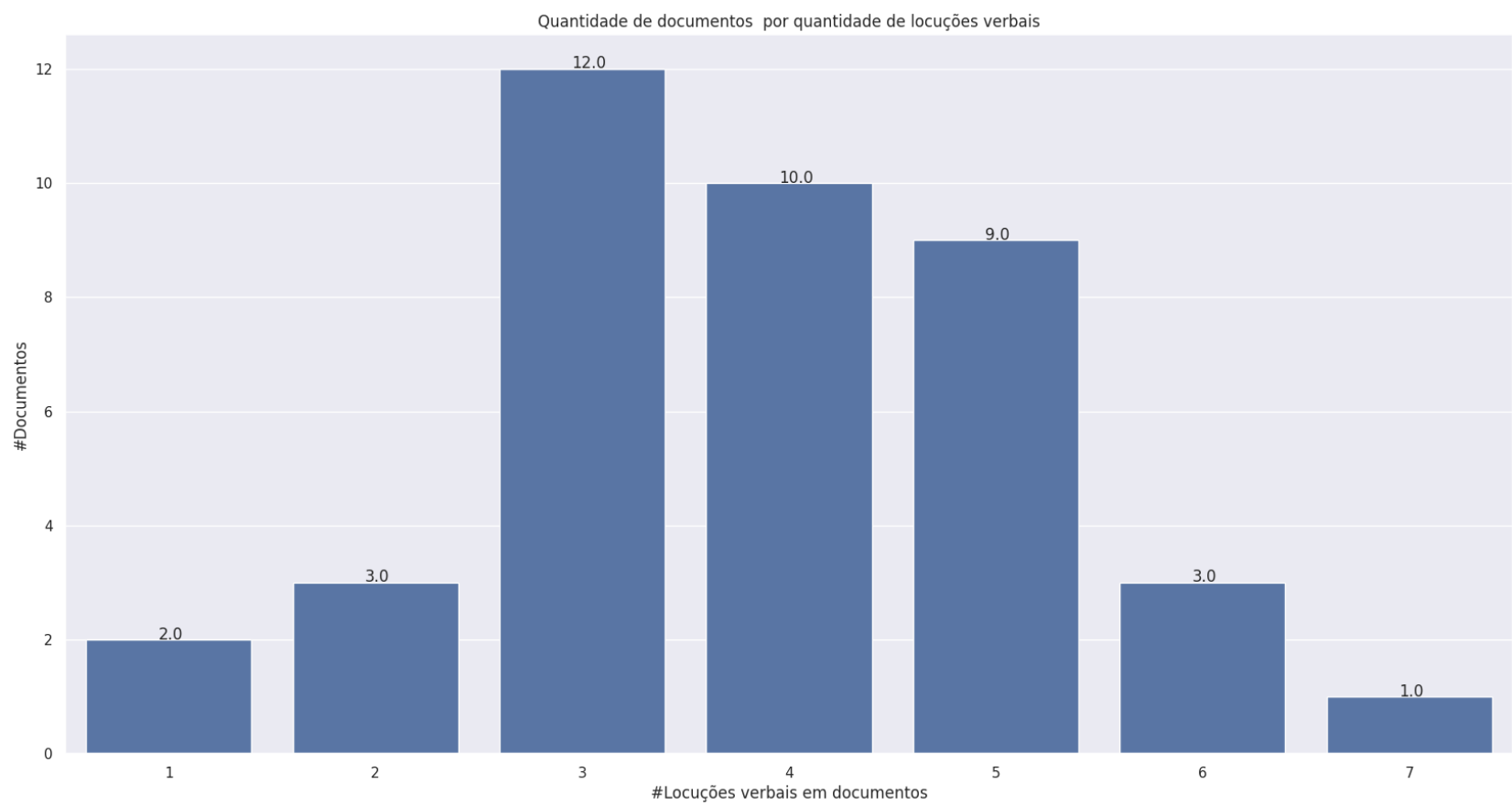
5.2.6.3 Gráfico Quantidade de documentos por quantidade de tokens



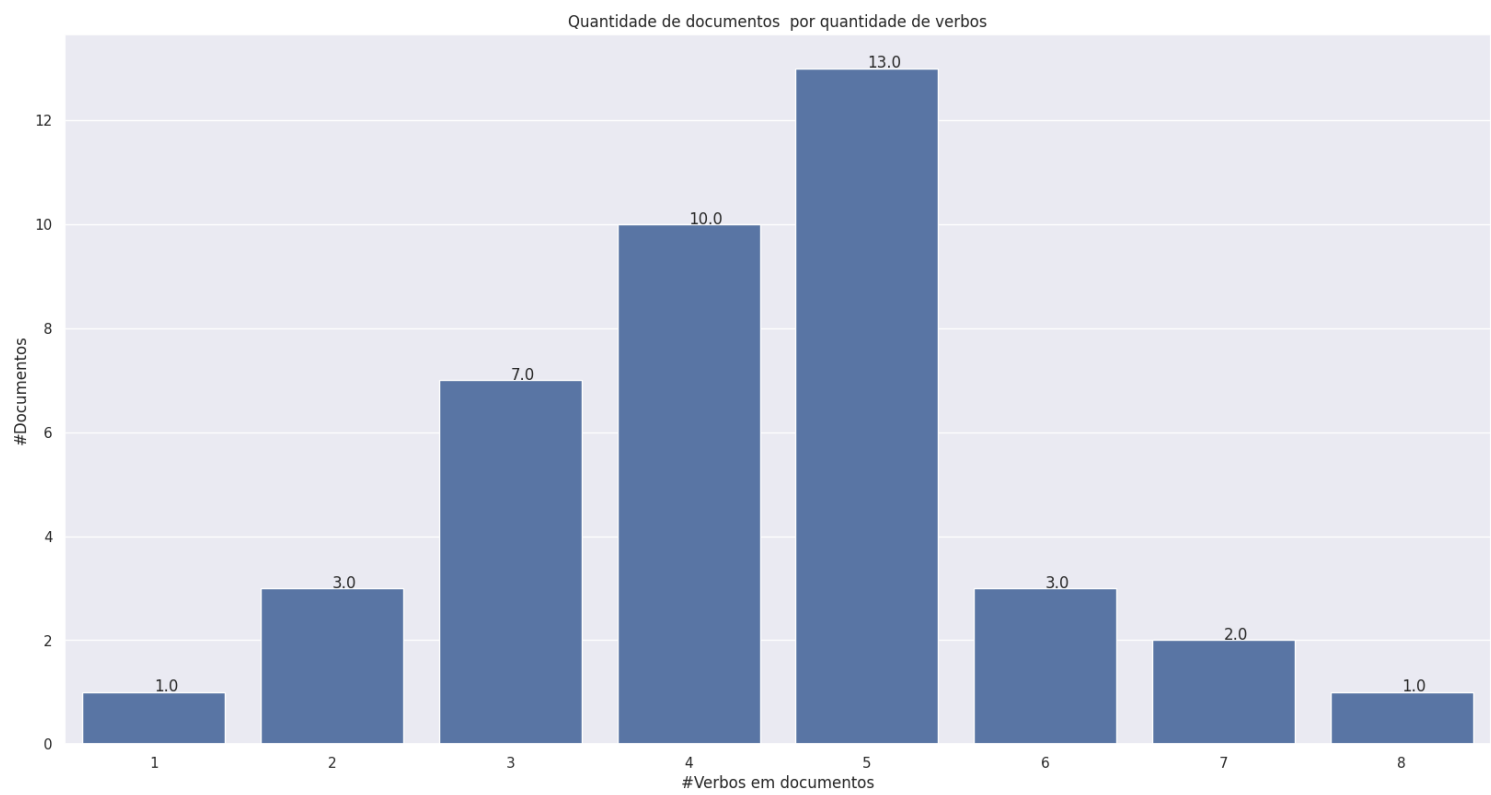
5.2.6.4 Gráfico Quantidade de documentos por quantidade de palavras desconsiderando as stopwords



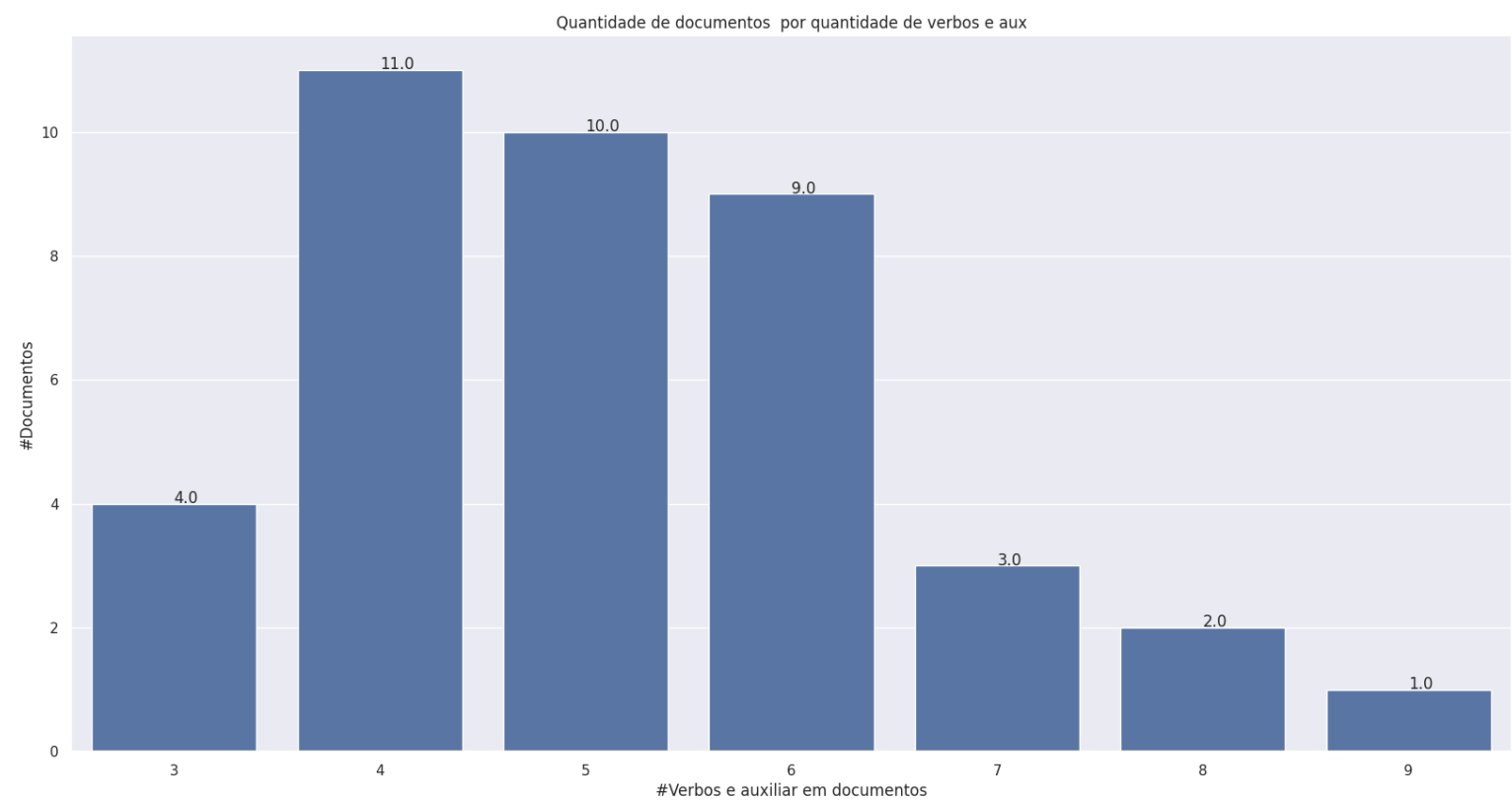
5.2.6.5 Gráfico Quantidade de documentos por quantidade de locuções verbais



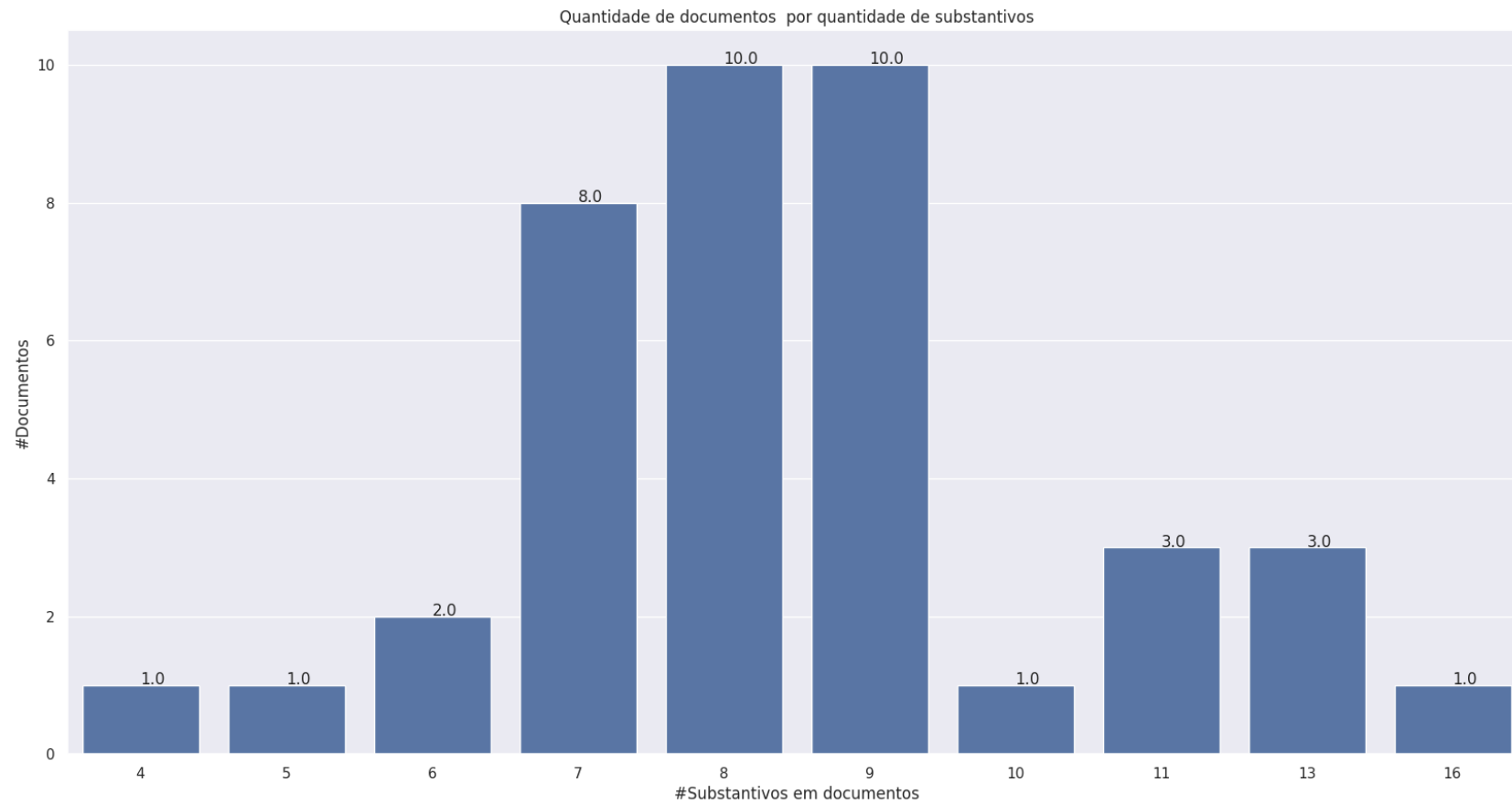
5.2.6.6 Gráfico Quantidade de documentos por quantidade de verbos



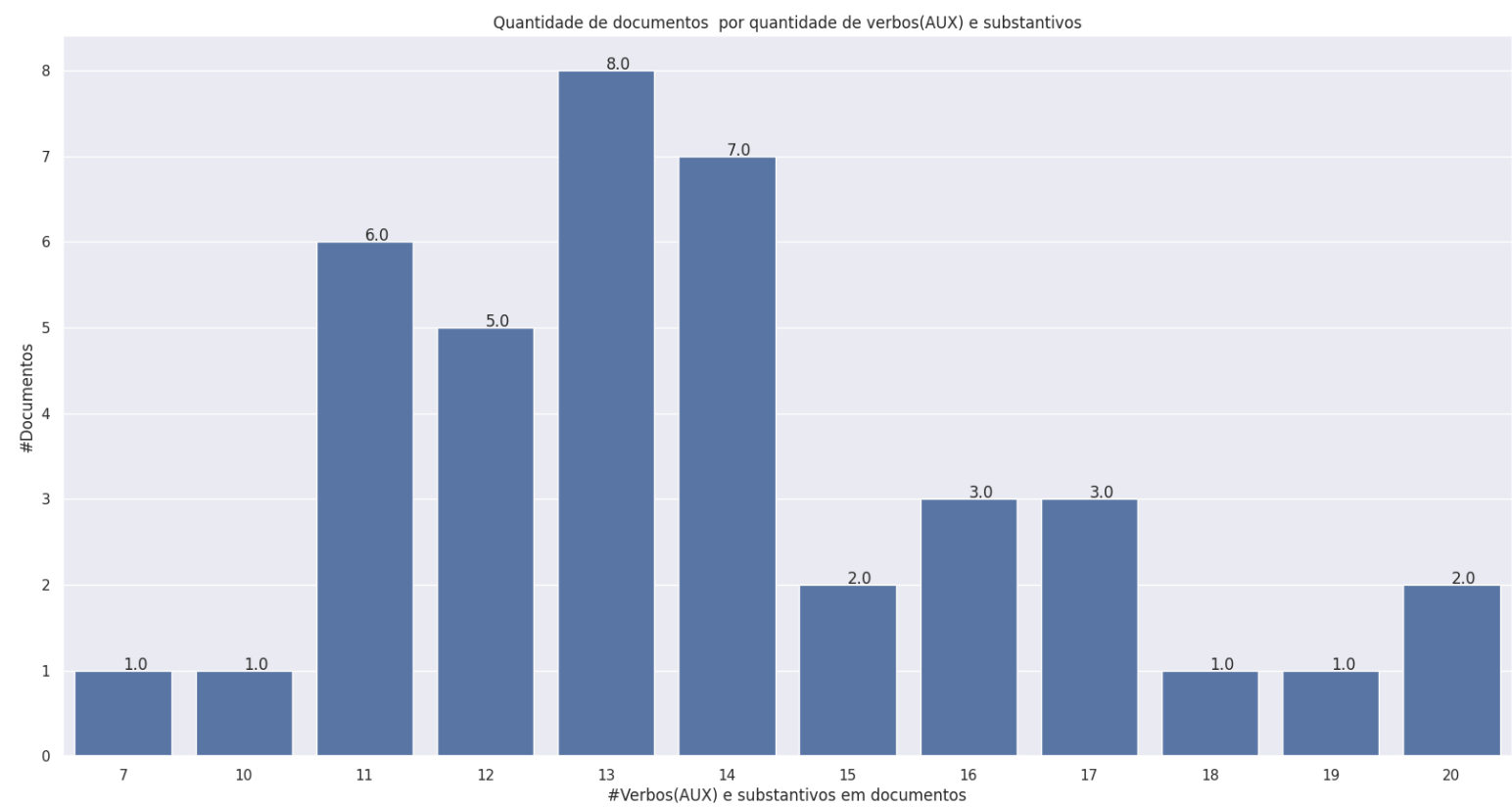
5.2.6.7 Gráfico Quantidade de documentos por quantidade de verbos(VERB) e verbos auxiliares(AUX)



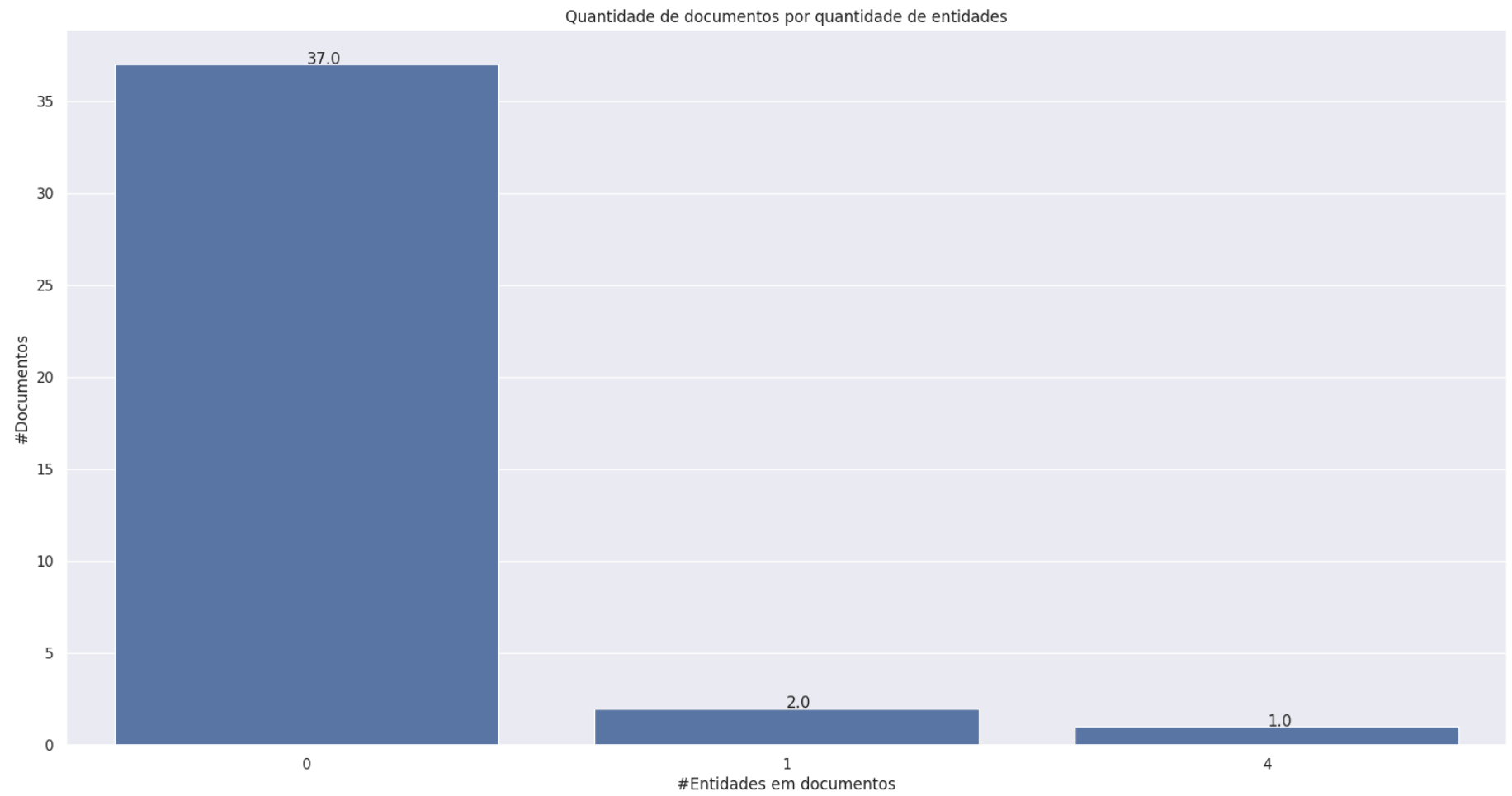
5.2.6.8 Gráfico Quantidade de documentos por quantidade de substantivos(NOUN)



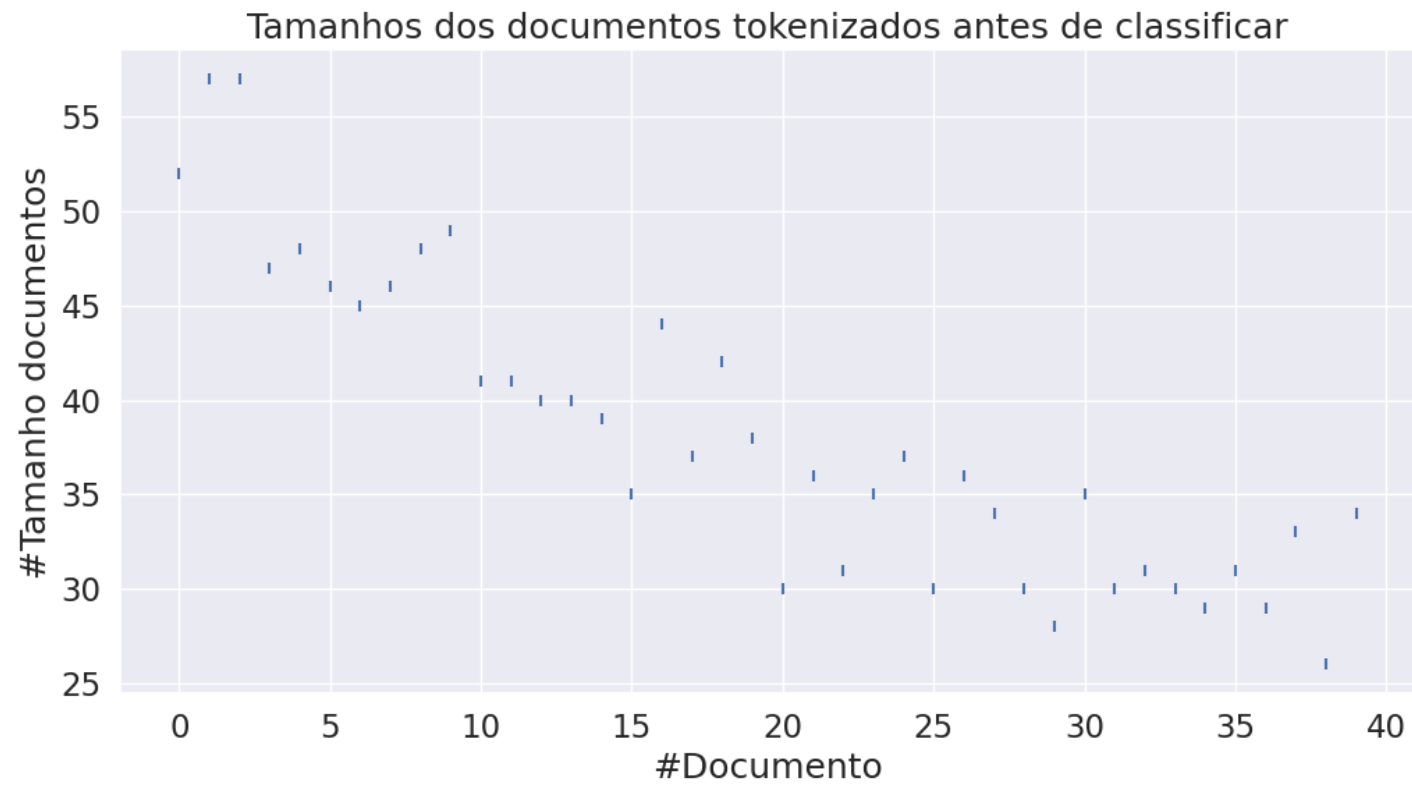
5.2.6.9 Gráfico Quantidade de documentos por quantidade de verbos(AUX) e substantivo(NOUN)



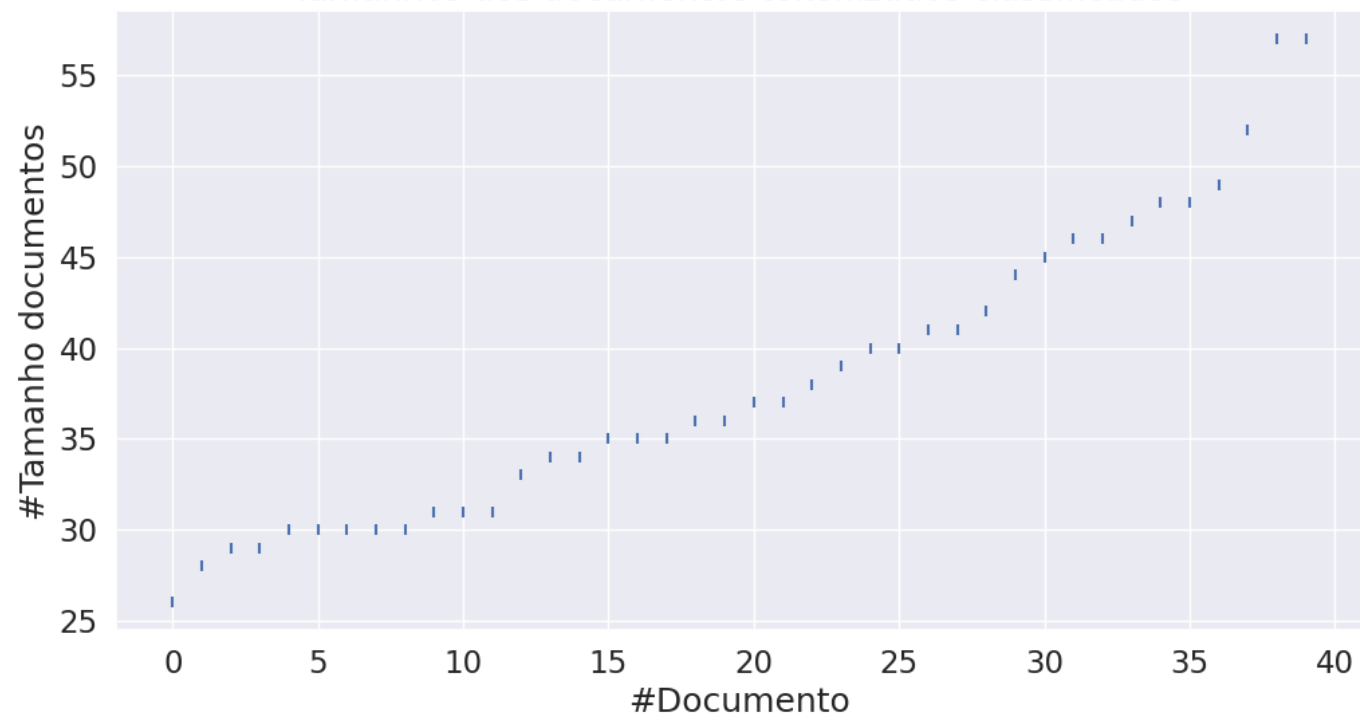
5.2.6.10 Gráfico Quantidade de documentos por quantidade de entidades reconhecidas



5.2.6.11 Gráfico da distribuição do comprimento dos documentos tokenizados

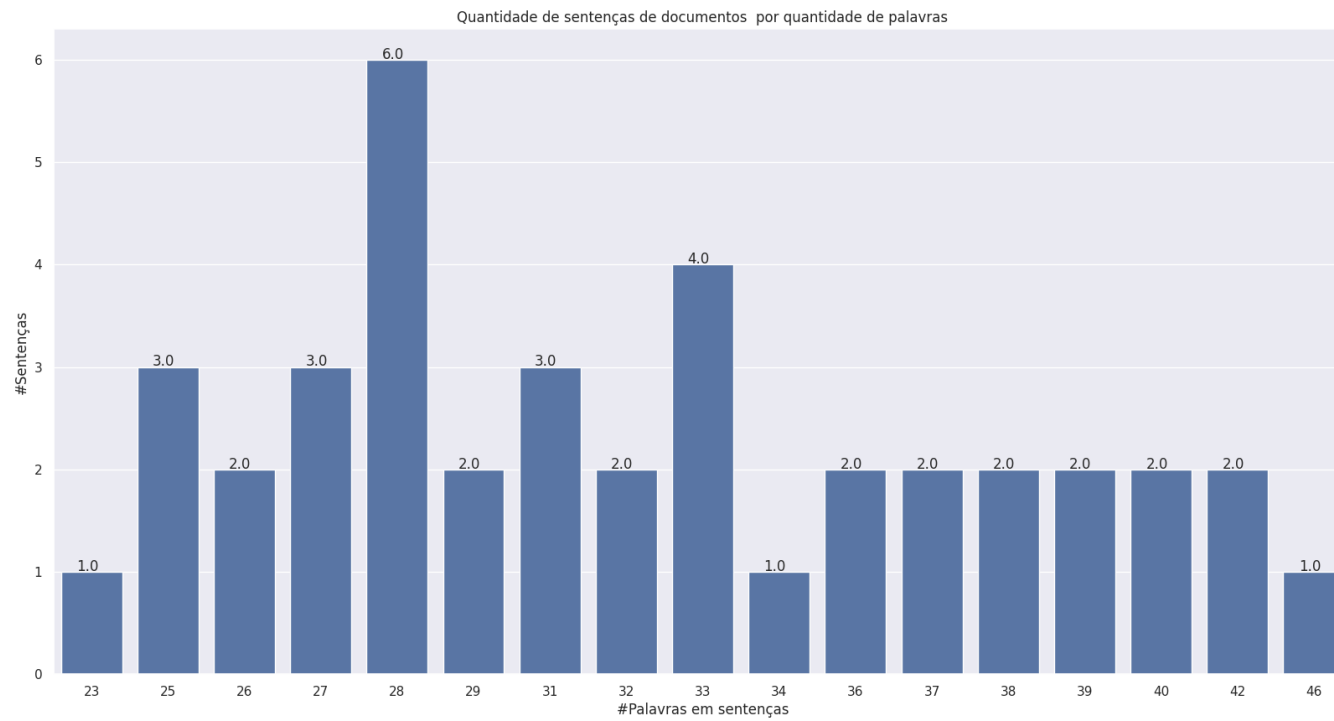


Tamanhos dos documentos tokenizados classificados

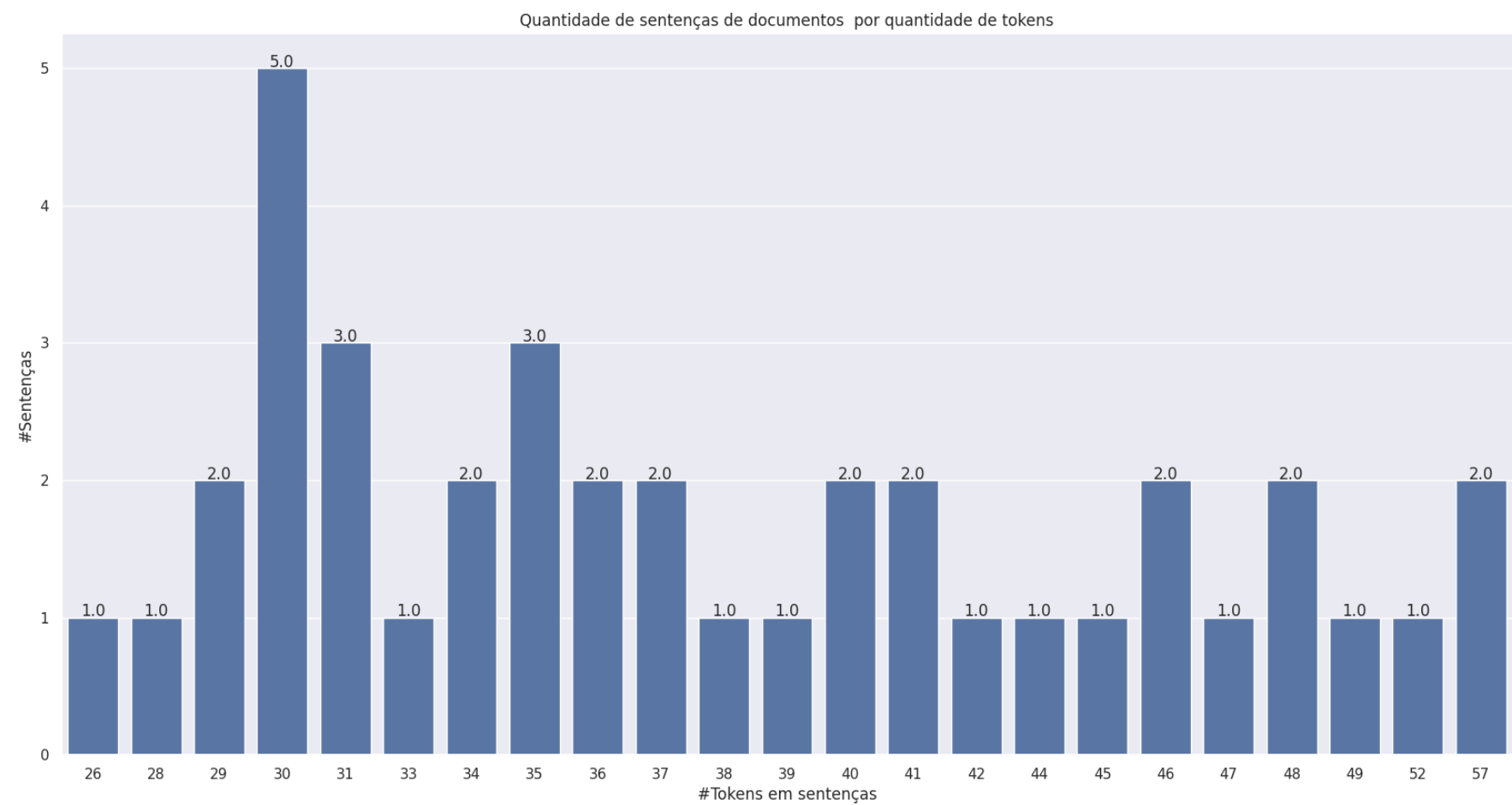


5.2.7 Por sentença

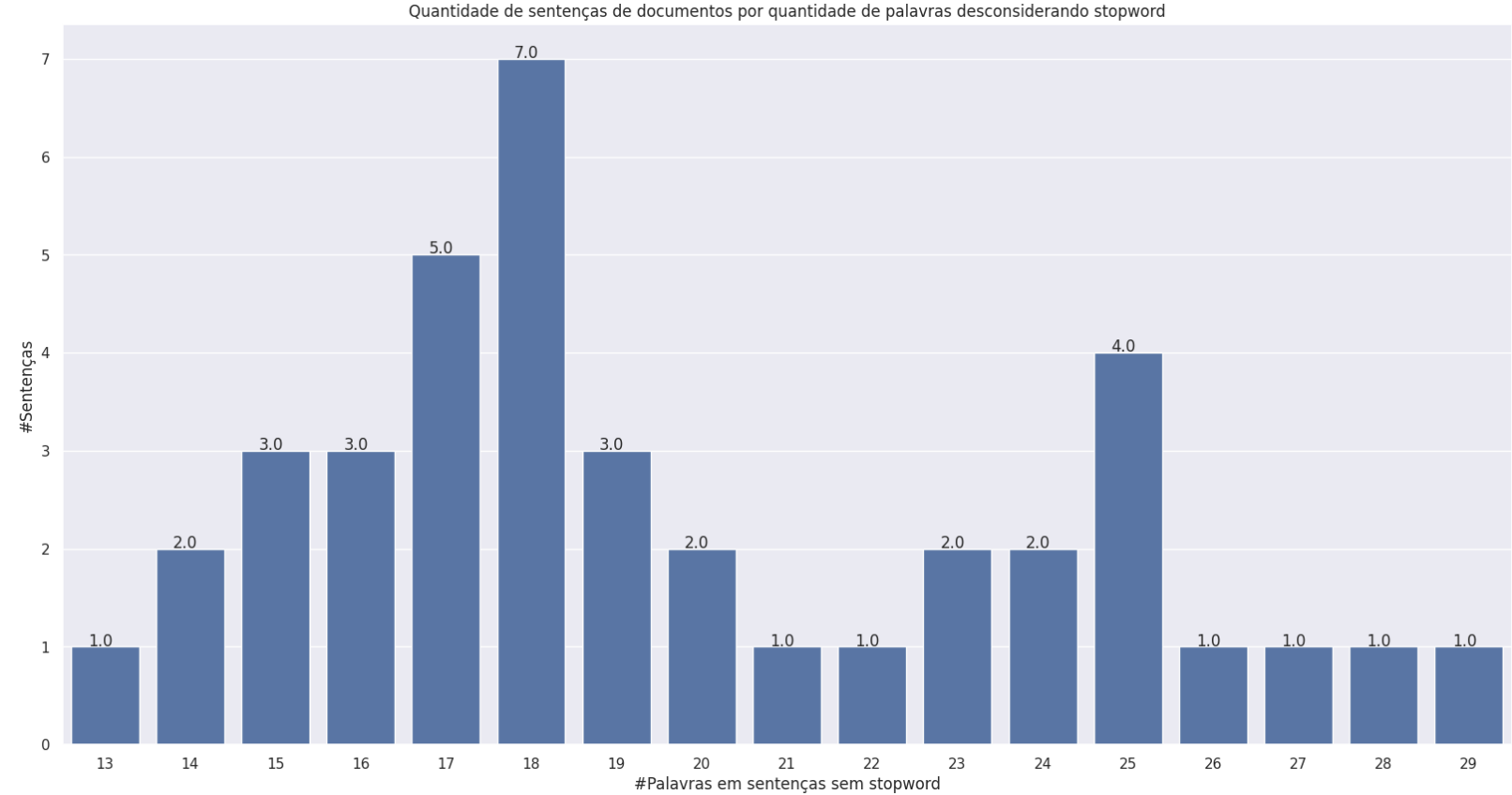
5.2.7.1 Gráfico Quantidade de sentenças de documentos por quantidade de palavras



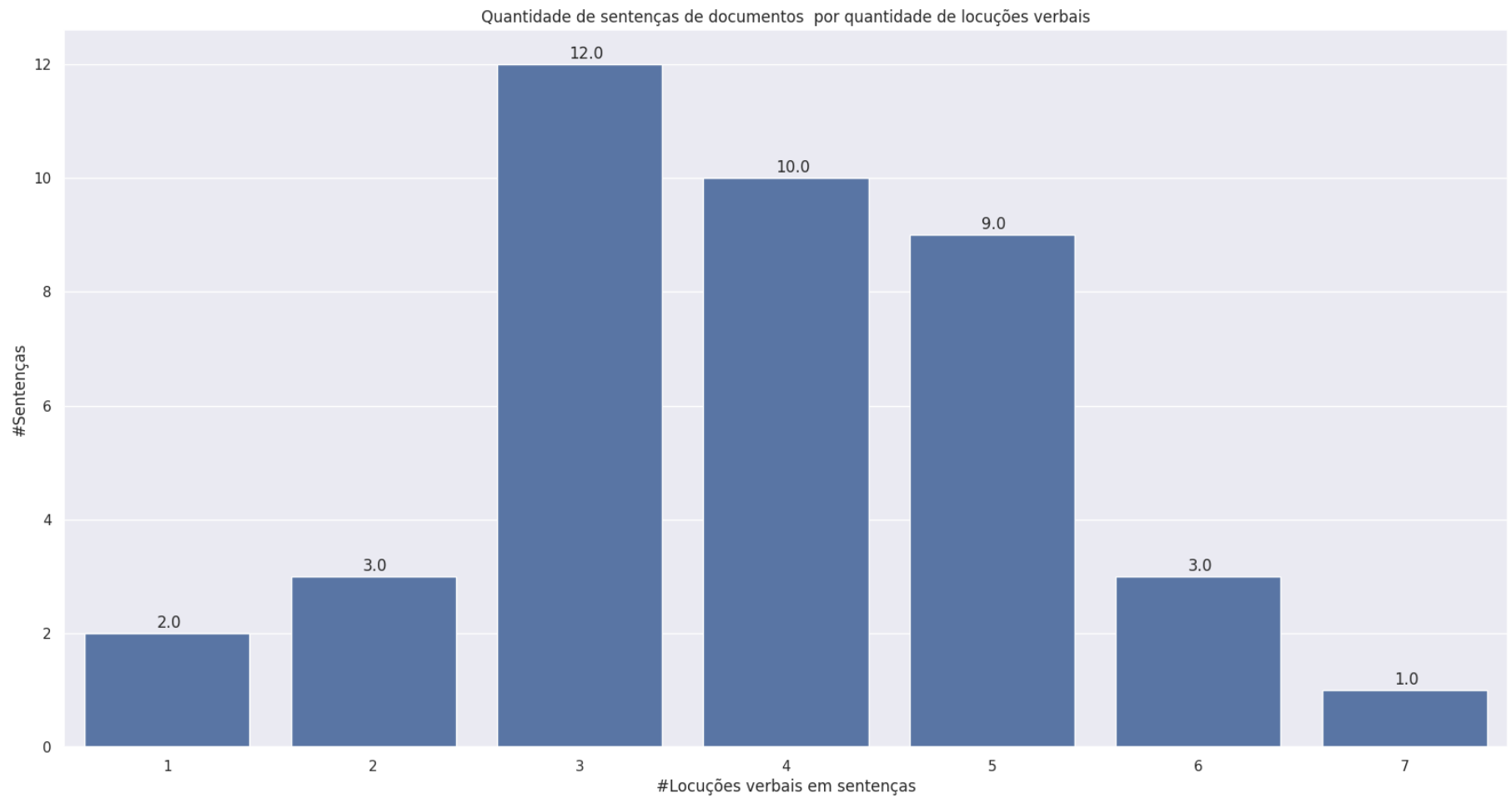
5.2.7.2 Gráfico Quantidade de sentenças de documentos por quantidade de tokens



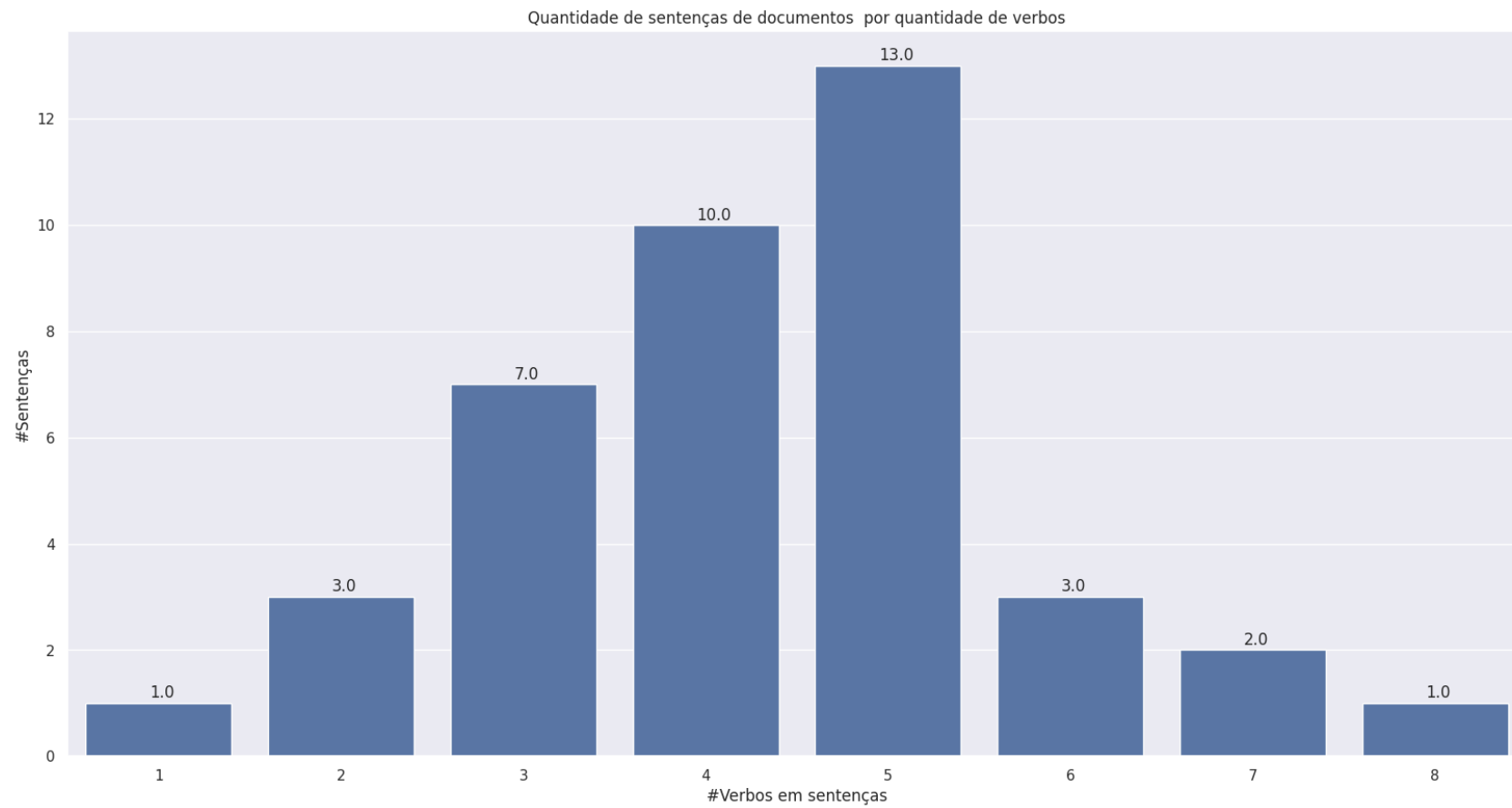
5.2.7.3 Gráfico Quantidade de sentenças de documentos por quantidade de palavras desconsiderando stopwords



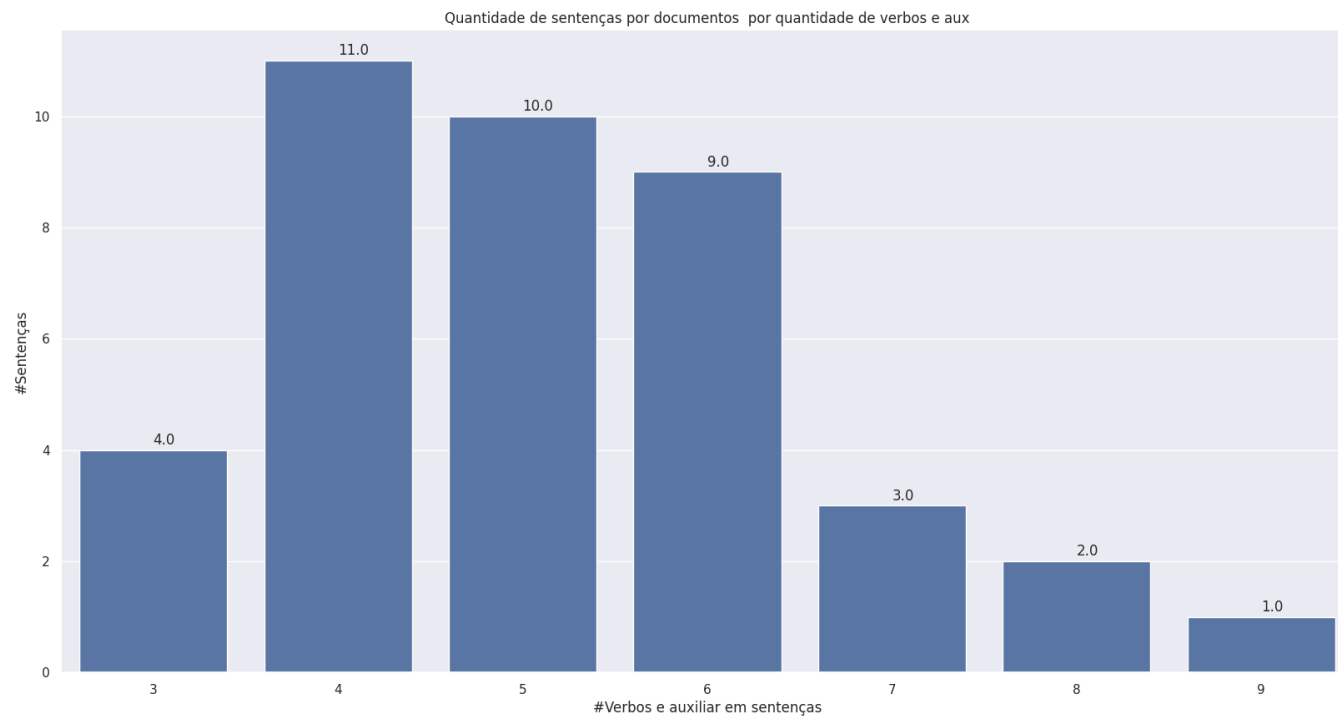
5.2.7.4 Gráfico Quantidade de sentenças de documentos por quantidade de locuções verbais



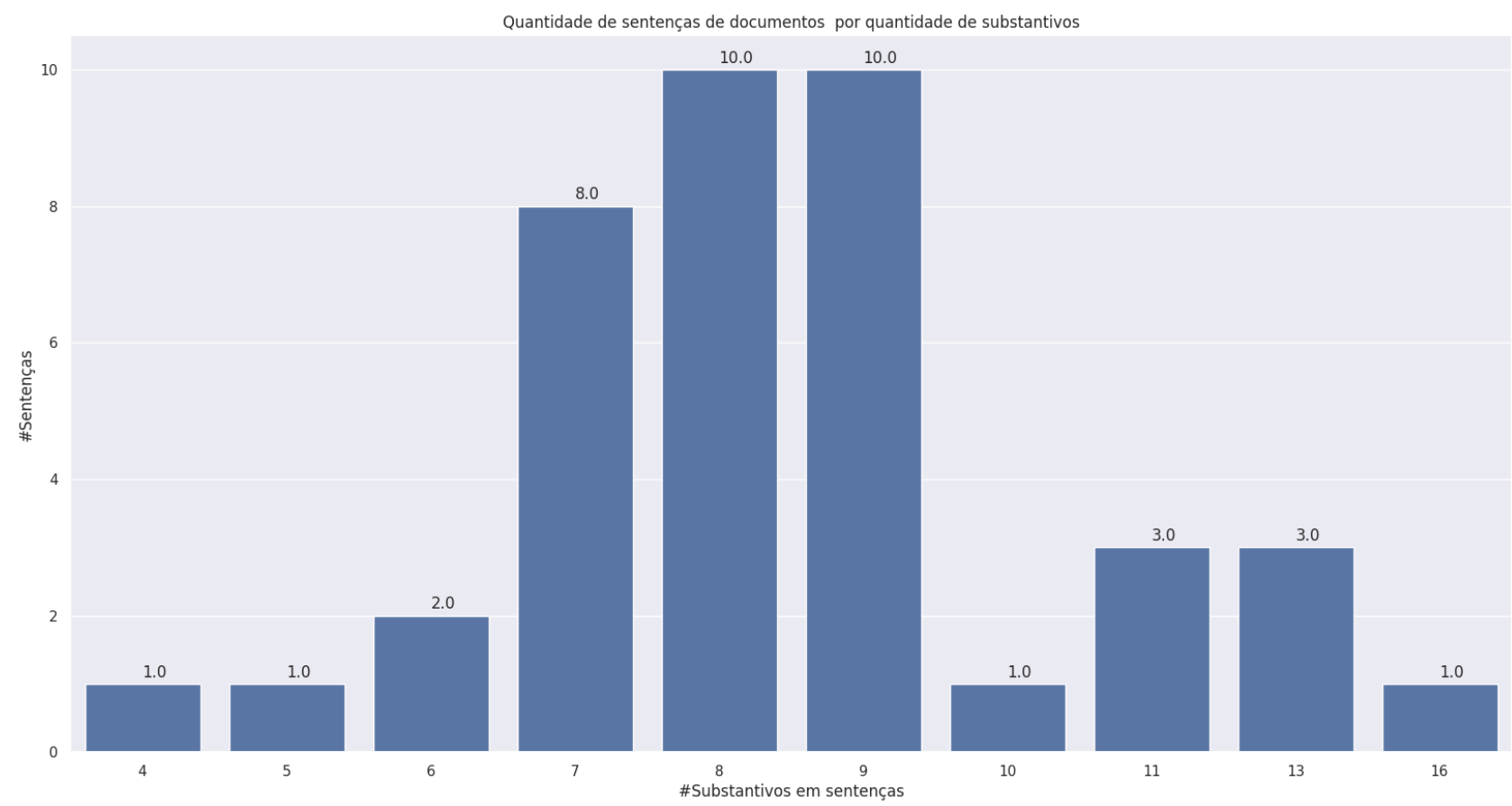
5.2.7.5 Gráfico Quantidade de sentenças de documentos por quantidade de verbos(VERB)



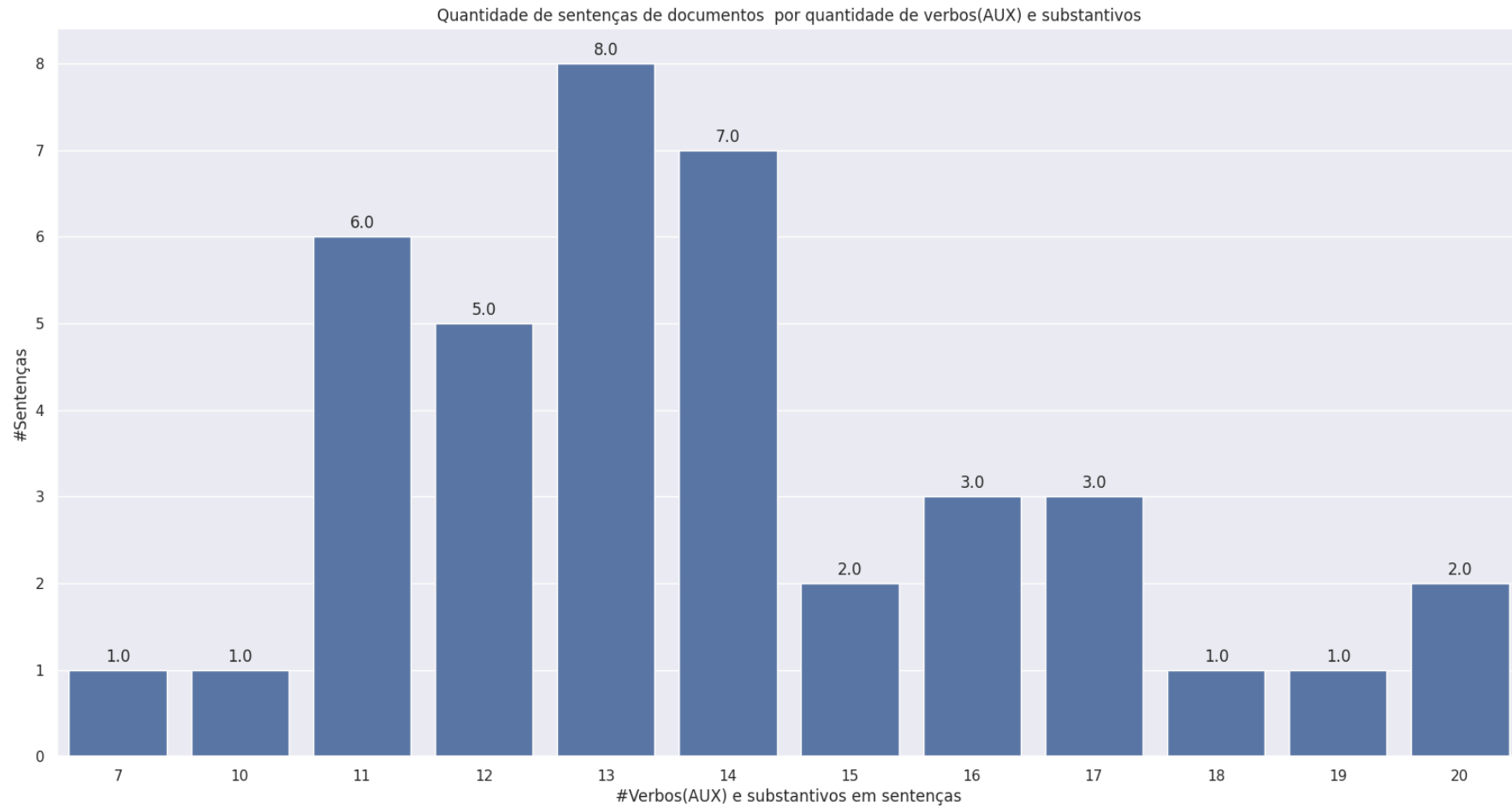
5.2.7.6 Gráfico Quantidade de sentenças de documentos por quantidade de verbos(VERB) e verbos auxiliares(AUX)



5.2.7.7 Gráfico Quantidade de sentenças de documentos por quantidade de substantivos(NOUN)



5.2.7.8 Gráfico Quantidade de sentenças de documentos por quantidade de verbos(AUX) e substantivo



5.2.7.9 Gráfico Quantidade de sentenças de documentos por quantidade de entidades

